

Proposal draft 13

แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างการทำโครงงานทางวิศวกรรม

ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568

- หัวข้อโครงร่าง (Thesis Title)

ภาษาไทย (ไทย) การประยุกต์ใช้จมูกอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความเข้มข้นก๊าซมีเทนในนาข้าว

ภาษาอังกฤษ (English) Application of Electronic Nose for Evaluating Methane Gas Concentration in Rice Paddies

- ชื่อและรหัสนักศึกษา (Student name and code)

นาย บัญจุล พงษ์พานิช — รหัส 680631040 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร

- อาจารย์ที่ปรึกษา (Advisor)

ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ เนียมสอน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทนำ (Introduction)

ที่มาและความสำคัญ (Overviews)

ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งออกและรายได้ของเกษตรกร ในปี พ.ศ. 2567 ไทยส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน สร้างรายได้ราว 6.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [1], [2], [3] และมีครัวเรือนเกษตรกรทำนาปลูกข้าวกว่า 4.6 ล้านครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 115,000 ตารางกิโลเมตร [1], [2] แม้สัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจะไม่สูงเท่าอุตสาหกรรมอื่น ถึงอย่างนั้นข้าวยังเป็นแหล่งรายได้และมีผลต่อการดำรงชีพของครัวเรือนในชนบทจำนวนมาก ในการพัฒนาการเกษตรข้าวจึงไม่ได้จำกัดอยู่กับการเพิ่มผลผลิตเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรูปแบบการปลูกด้วย

การปลูกข้าวในไทยส่วนใหญ่เป็นแบบน้ำขัง ทั้งนาปีและนาปรัง [4] พอน้ำขังต่อเนื่อง ดินขาดออกซิเจน จุลินทรีย์กลุ่มสว่านมีเทนจึงย่อยสลายอินทรีย์วัตถุแล้วปล่อย CH_4 ทั้งทางผิวน้ำและทางรากหรือลำต้นข้าว [4] ก๊าซมีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพในการกักเก็บความร้อนสูง งบประมาณมีเทนโลกช่วงทศวรรษ 2010–2019 ประมาณการปล่อยจากนาข้าวไว้ที่ราวร้อยละ 9 ของการปล่อยมนุษย์ [5] เอเชียรับผิดชอบราวร้อยละ 89 ของการปล่อยจากการปลูกข้าว [6] ปริมาณที่ปล่อยจริงยังแปรตามฤดูกาล การจัดการน้ำ พันธุ์ข้าว และสภาพดิน ถ้าจะลดการปล่อยหรือติดตามผลมาตรการ จึงต้องวัดระดับแปลง มากกว่าค่าเฉลี่ยระดับภูมิภาค

ปัจจุบันมีหลายวิธีสำหรับการวัดก๊าซมีเทนจากนาข้าว โดยแต่ละวิธีเหมาะกับบริบทการใช้งานที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การใช้ห้องเก็บตัวอย่าง (static chamber) ร่วมกับก๊าซโครมาโทกราฟี (GC) ถือเป็นวิธีอ้างอิงที่ให้ความแม่นยำสูง ทั้งสำหรับการวิเคราะห์ความเข้มข้นในตัวอย่างอากาศและการประมาณอัตราการปล่อย (flux) ซึ่งวิธีที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง [7], [8] แต่ต้องใช้แรงงานและต้นทุนมาก การเก็บข้อมูลทำได้ไม่บ่อย จึงติดตามการเปลี่ยนแปลงตลอดฤดูปลูกได้ยาก [7], [8] อีกวิธีหนึ่งได้แก่ เทคนิคสเปกโทรสโกปีและการสังเกตจากดาวเทียม ซึ่งให้ข้อมูลในระดับภูมิภาคหรือระดับความละเอียดในระดับนี้ แต่มีต้นทุนสูงและความละเอียดเชิงพื้นที่มักไม่ละเอียดพอถึงระดับรายแปลงนา [9], [10] อีกหนึ่งทางเลือกที่ต้นทุนต่ำกว่าคือเซ็นเซอร์ก๊าซและจมูกอิเล็กทรอนิกส์ (gas sensor and electronic nose) ซึ่งเป็นการใช้เซ็นเซอร์ก๊าซใช้ร่วมกับ machine learning ในการประเมินความเข้มข้นของก๊าซ [11], [12]

แนวทาง (electronic nose, e-nose) ร่วมกับ ML มีศักยภาพสำหรับการประเมินความเข้มข้น CH_4 ในการใช้ในภาคสนาม โดยเฉพาะเมื่อนำค่าอุณหภูมิ และ ความชื้น รวมเข้าในแบบจำลองเพื่อชดเชยผลกระทบจากสภาพแวดล้อม [13] งานวิจัยก่อนหน้านี้จะเน้นการพิสูจน์แนวคิดหรือการทดลองในห้องแล็บ มากกว่าการประยุกต์ใช้แบบจำลอง ที่ให้ค่าความเข้มข้น CH_4 (หน่วย ppm) บนฮาร์ดแวร์ที่นำไปใช้ในแปลงจริงได้ [14], [12] และเนื่องจากข้าวไทยมีอุณหภูมิและความชื้นสูง และมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน จึงยังต้องการพัฒนาและตรวจสอบแบบจำลองใหม่ภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับแปลงนา โดยอ้างอิงกับวิธี chamber-GC [7], [8]

วิทยานิพนธ์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้ข้อมูลเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความเข้มข้นของก๊าซมีเทนในแปลงนาข้าว

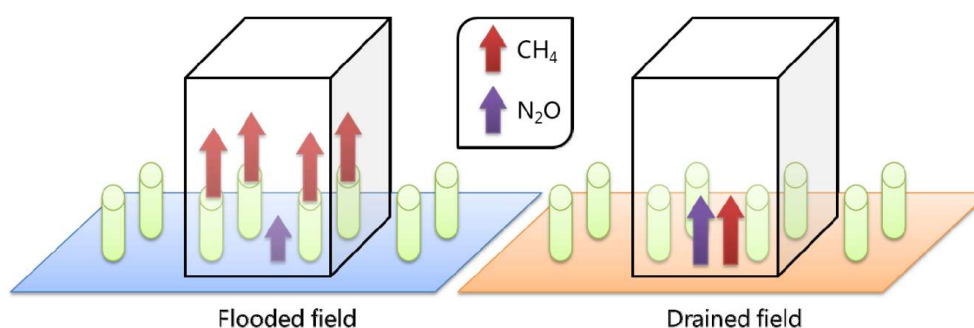
สรุปสาระสำคัญจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Literature reviews)

งานที่เกี่ยวข้องแบ่งเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ กลไกการเกิดก๊าซมีเทนในนาข้าวน้ำขัง วิธีการวัดตั้งแต่ระดับแปลงถึงระดับภูมิภาค และการใช้แบบจำลองประมาณความเข้มข้นจากสัญญาณเซ็นเซอร์ การทบทวนสามกลุ่มนี้ใช้กำหนดตำแหน่งของงานนี้ในวรรณกรรมที่มีอยู่

การเกิดก๊าซมีเทนจากนาข้าว

ก๊าซมีเทนในนาข้าวเกิดเมื่อดินอยู่ในสภาวะไร้ออกซิเจนจากการขังน้ำ จุลินทรีย์กลุ่มมีเทนเจน (methanogen) ย่อยสลายสารอินทรีย์แล้วปล่อย CH_4 ก๊าซออกสู่บรรยากาศได้สามทางหลัก คือผ่านท่ออากาศในรากและลำต้นข้าว การผุดเป็นฟองผ่านชั้นน้ำ และการแพร่ละลายผ่านผิวน้ำ ช่วงขังน้ำพบการปล่อย $\mathbf{CH_4}$ เด่น เมื่อระบายน้ำออกซิเจนที่แพร่เข้าดินจะยับยั้งการสร้างมีเทนและเชื้อต่อการออกซิไดซ์ CH_4 แต่อาจเพิ่มโอกาสเกิด N_2O ได้ [15]

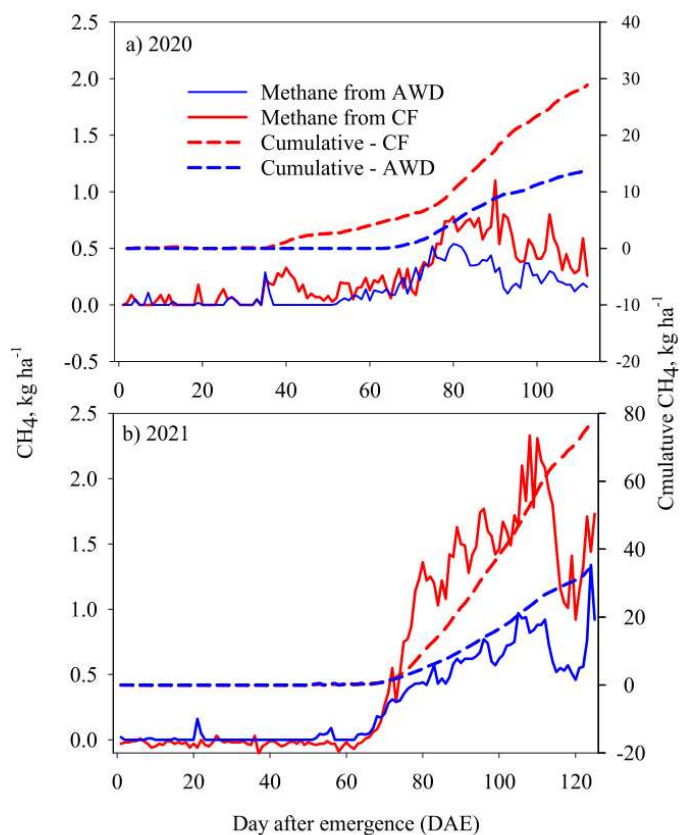
ผลระดับแปลงของ Anapalli และคณะ [16] สอดคล้องกับทิศทางนี้ ระบบ eddy covariance ติดตามฟลักซ์ CH_4 ตลอดฤดูปลูกปี 2020 และ 2021 ในนาขังน้ำต่อเนื่อง (CF) เทียบกับนาเปียกสลับแห้ง (AWD) ปี 2020 ปริมาณสะสมลดจาก 29 เป็น 14 $\text{kg CH}_4 \text{ ha}^{-1}$ (52%) ปี 2021 ลดจาก 75 เป็น 34 $\text{kg CH}_4 \text{ ha}^{-1}$ (55%) เฉลี่ยสองฤดูลดลง 53% AWD ใช้น้ำชลประทานน้อยกว่า 19% ผลผลิตสูงกว่า CF 2.2% ในปี 2020 และต่ำกว่า 2.3% ในปี 2021 ค่าเฉลี่ยสองปีไม่ต่างกัน ตัวเลขนี้แสดงว่าการจัดการน้ำเปลี่ยนทั้งขนาดและจังหวะเวลาของการปล่อย CH_4 ในแปลงจริง



รูปที่ 4.1 เส้นทางหลักของการปล่อย CH_4 และ N_2O ในช่วงขังน้ำและระบายน้ำ (ที่มา: Minamikawa et al. [15],

Figure 6.4)

รูปที่ 4.1 สรุปเส้นทางการปล่อยก๊าซในช่วงขังน้ำและระบายน้ำ โดยลูกศรสีแดงแทน CH_4 และลูกศรสีม่วงแทน N_2O ภาพนี้ใช้เพื่ออธิบายตำแหน่งและเส้นทางการปล่อย ไม่ได้แสดงขนาดฟลักซ์เชิงปริมาณ



รูปที่ 4.2 ฟลักซ์รายวันและปริมาณสะสมของ CH_4 ภายใต้การขังน้ำต่อเนื่องและการให้น้ำแบบเปียกสลับแห้ง (ที่มา: Anapalli et al. [16], Figure 5)

เส้นทึบในรูปที่ 4.2 แสดงฟลักซ์รายวัน ส่วนเส้นประแสดงปริมาณสะสม ความแตกต่างระหว่าง CF กับ AWD ปรากฏชัดหลังประมาณ 35 วันหลังออกในปี 2020 และประมาณ 68–70 วันในปี 2021 สอดคล้องกับการลดปริมาณสะสม 52–55% ในสองฤดูกาล

วิธีการวัดปริมาณก๊าซมีเทนแบบต่าง ๆ

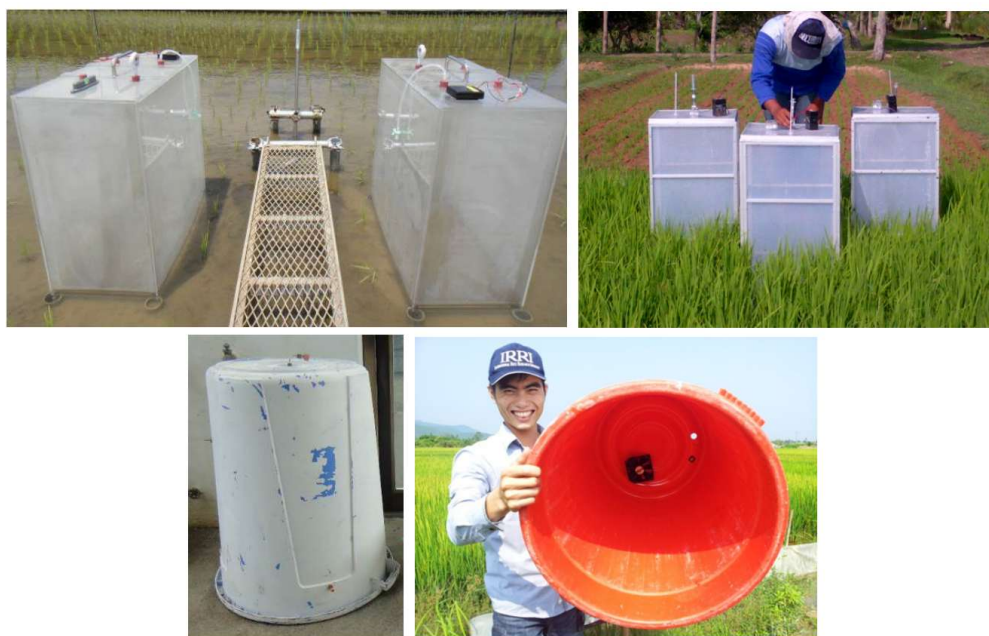
การวัดก๊าซมีเทนจากนาข้าวจัดตามสเกลพื้นที่และความถี่ของข้อมูลได้เป็นระดับแปลงขนาดเล็ก ระดับแปลงขนาดใหญ่ และระดับภูมิภาค วิธีอ้างอิงระดับจุดคือ chamber-GC ครอบต้นข้าวด้วยกล่องปิด เก็บก๊าซจาก headspace สามถึงสี่ครั้งในเวลาประมาณ 30 นาที แล้ววิเคราะห์ด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี คำนวณฟลักซ์จากความชันของความเข้มข้นตามเวลา [15], [17] ความเที่ยงตรงขึ้นกับขนาดและความสูงของ chamber การซีลสุญญากาศ อุณหภูมิภายใน ระยะเวลาปิด และความเป็นเชิงเส้นของความเข้มข้น วิธีนี้ให้ค่าอ้างอิงเฉพาะตำแหน่งได้ดี แต่ใช้แรงงานมาก และอาจพลาดความแปรปรวนช่วงสั้น

Tokida [17] ลดข้อจำกัดด้าน throughput ด้วยเครื่องวิเคราะห์ CH_4 แบบ cavity ring-down spectroscopy ชนิดพกพา ซึ่งมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3 ppb และบันทึกที่ 1 Hz เทียบกับ FID-GC ที่โดยทั่วไปมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมากกว่า 30 ppb และเก็บตัวอย่างประมาณหนึ่งครั้งต่อ 10 นาที ระบบนี้ลดเวลาปิด chamber จาก

ประมาณ 30 นาทีเหลือ 4-5 นาที ทำให้ผู้ปฏิบัติงานหนึ่งคนวัดได้ 12 chamber ต่อชั่วโมง ผลทดสอบยังพบว่าเมื่อไม่เปิดพัดลม ความชื้นของ CH_4 มีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 57.2% แต่ลดเหลือ 4.16% เมื่อเปิดพัดลม จึงยืนยันว่าการผสมอากาศเป็นเงื่อนไขสำคัญของการวัดระยะสั้น

เซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำเพิ่มความถี่ในการวัดได้ แต่ต้องควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และก๊าซรบกวน Bastviken และคณะ [18] สอบเทียบโมดูล NGM2611-E13 ซึ่งใช้ TGS2611-E00 ใน chamber ช่วง 2–700 ppm ได้ R^2 0.98–1.00 แบบจำลองที่สมดุลจำนวนพารามิเตอร์กับความคลาดเคลื่อนมี RMSE 10.4 ppm การสุ่มย่อยแบบ Monte Carlo ที่ว่าตัวอย่างอ้างอิงในสถานที่ 10–20 จุดอาจให้ RMSE ใกล้การสอบเทียบเต็มชุด ผู้วิจัยระบุชัดว่าต้องสอบเทียบแยกเป็นรายเซ็นเซอร์ และบันทึกความชื้นกับอุณหภูมิควบคู่กัน

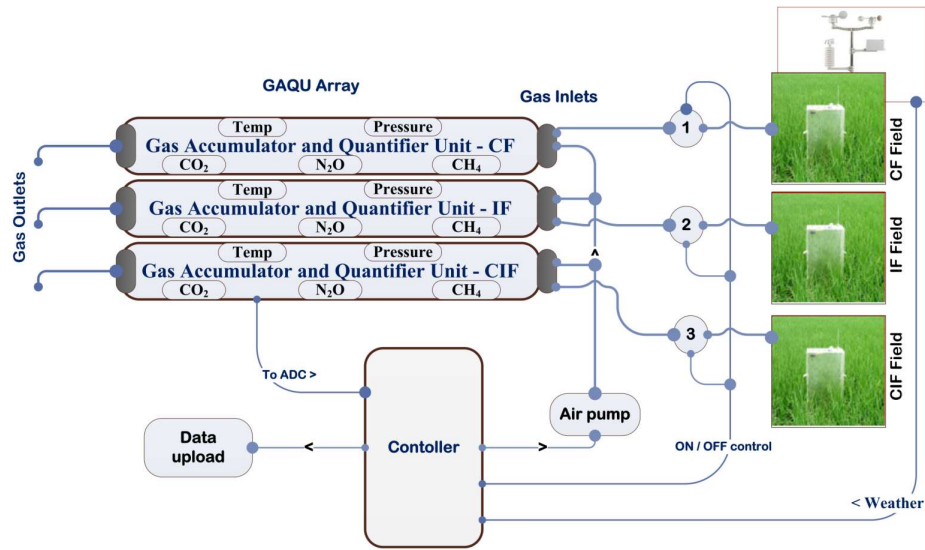
ในนาข้าว Rajasekar และ Selvi [11] สร้าง chamber อัดโนมิติขนาด $310 \times 60 \times 90$ cm เชื่อมกับหน่วยสะสมและวัดก๊าซ (GAQU) ที่ใช้ TGS2611 และ MQ4 สำหรับ CH_4 ร่วมกับเซ็นเซอร์ N_2O , CO_2 , อุณหภูมิ และความดัน ควบคุมการไหลด้วยโซลินอยด์วาล์วสี่ตัวและปั๊มสองตัว ทดลองสองฤดูในแปลง CF, IF และ CIF ผู้วิจัยรายงานว่า CIF ปลดปล่อย CH_4 ต่ำกว่าแบบอื่น ขณะที่ N_2O ในฤดูแล้งสูงกว่าฤดูฝนประมาณสามเท่า งานนี้แสดงว่าระบบอัดโนมิติใกล้แปลงทำได้ แต่ไม่ได้เทียบกับ GC จึงยังใช้แทนวิธีอ้างอิงโดยตรงไม่ได้



รูปที่ 4.3 ตัวอย่าง chamber หน้าตัดสี่เหลี่ยมและวงกลมสำหรับวัดก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าว (ที่มา:

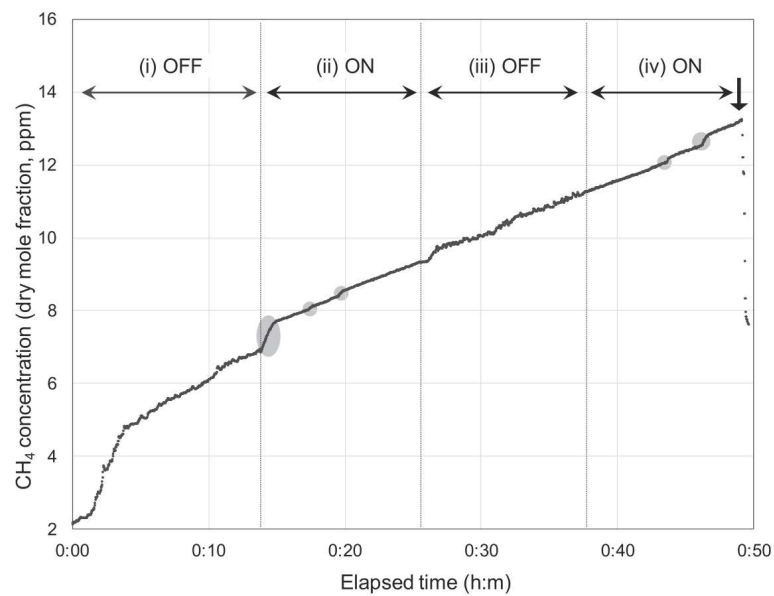
Minamikawa et al. [15], Figure 3.1)

รูปที่ 4.3 แสดงความหลากหลายของวัสดุและรูปทรง chamber แม้รูปทรงจะแตกต่างกัน แต่ต้องทราบพื้นที่ฐานและปริมาตร headspace รวมทั้งครอบต้นข้าวโดยไม่รบกวนการเจริญเติบโต



รูปที่ 4.4 ระบบ chamber อัตโนมัติและหน่วย GAQU สำหรับแปลง CF, IF และ CIF (ที่มา: Rajasekar and Selvi [11], Figure 3)

รูปที่ 4.4 แสดงเส้นทางตัวอย่างจาก chamber สามแปลงเข้าสู่ชุดเซ็นเซอร์ผ่านวาล์วและปั๊ม พร้อมรับข้อมูลสภาพอากาศ ระบบลักษณะนี้เพิ่มความต่อเนื่องของการเก็บข้อมูล แต่ความน่าเชื่อถือของค่าความเข้มข้นยังขึ้นกับการสอบเทียบกับเครื่องมืออ้างอิง



รูปที่ 4.5 ผลของพัลคมต่อการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้น CH₄ ภายใน closed chamber (ที่มา: Tokida [17],

Figure 2)

เมื่อเปิดพัดลมในช่วง (ii) และ (iv) ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอกว่าช่วงปิดพัดลม จุดกระโดดบางช่วงอาจเกิดจากการผุดของฟองก๊าซ ซึ่งเครื่องวิเคราะห์แบบเวลาจริงตรวจจับได้ แต่การเก็บตัวอย่างในช่วงอาจมองข้าม

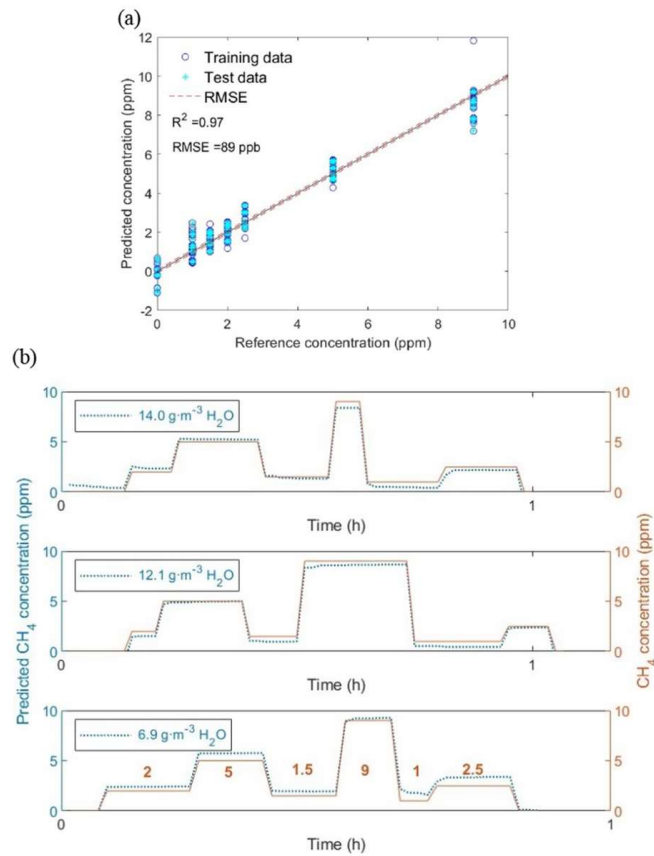
การใช้แบบจำลองในการประเมินปริมาณก๊าซมีเทน

สัญญาณเซ็นเซอร์โลหะออกไซด์ไม่ได้ขึ้นกับ CH_4 เพียงตัวเดียว แต่ไวต่ออุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และก๊าซรบกวน เส้นสอบเทียบตัวแปรเดียวจึงมักใช้ภาคสนามได้ไม่ดี แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องจับความสัมพันธ์หลายตัวแปรระหว่างสัญญาณเซ็นเซอร์ ตัวแปรสภาพแวดล้อม และค่าความเข้มข้นจากเครื่องมืออ้างอิง ผลประเมินต้องมาจากข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ฝึก และต้องทดสอบการถ่ายทอดไปยังสภาวะใหม่

Domènech-Gil และคณะ [13] ใช้ e-nose ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์ TGS สามตัวร่วมกับเซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม แล้วฝึก partial least-squares regression (PLSR) ภายใต้ 10-fold cross-validation การทดลองในห้องปฏิบัติการครอบคลุม CH_4 0–9 ppm และไอน้ำ 4.5–14.0 g m⁻³ รวม 1,960 ข้อมูลต่อชุด ได้ $R^2 = 0.97$ และ RMSE = 89 ppb และทุกชุดเซ็นเซอร์ให้ R^2 มากกว่า 0.90 กับ RMSE ต่ำกว่า 100 ppb เมื่อฝึกและทดสอบโมเดลแยกภายในพื้นที่ภาคสนามสี่แห่งโดยใช้ตัวแปรนำเข้า 12 ตัว ค่า R^2 กระจายตั้งแต่ 0.36–0.91 และ RMSE ตั้งแต่ 33 ppb ถึง 5.3 ppm กรณีที่ RMSE สูงสุดครอบคลุมช่วง CH_4 มากกว่า 126 ppm จึงคิดเป็นความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ 4.5% ผลต่างระหว่างห้องปฏิบัติการกับภาคสนามชี้ว่า ความครอบคลุมของข้อมูลอ้างอิงสำคัญกว่าการเลือกแบบจำลองเพียงอย่างเดียว

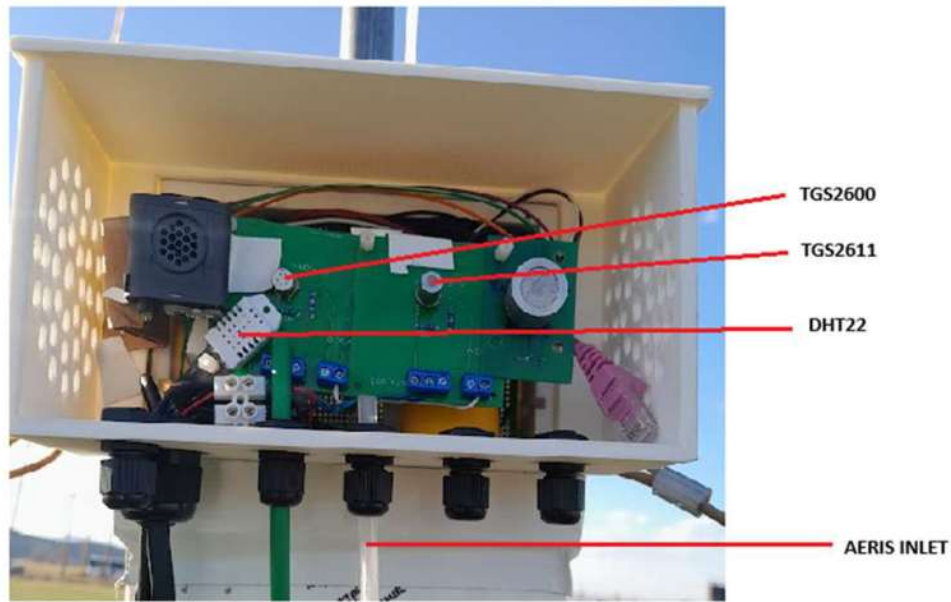
Kiplimo และคณะ [19] ทดสอบ TGS2600 และ TGS2611 โดยวางร่วมตำแหน่งกับ Aeris Sentinel ที่ศูนย์ METEC ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2024 และปล่อย CH_4 แบบควบคุม 0.005–8 kg h⁻¹ ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ครอบคลุมอุณหภูมิประมาณ -5 ถึง 27 °C และใช้ 518,168 จุดในการฝึกและทดสอบ Random Forest การสอบเทียบสมการเดิมให้ R^2 เพียง 0.0016 สำหรับเซ็นเซอร์ทั้งสอง ขณะที่ Random Forest ให้ RMSE 1.18 และ 1.14 ppm MAPE 7.21% และ 8.11% R^2 รวมเท่ากับ 0.34 และ 0.38 ส่วนการแบ่งข้อมูลทดสอบแบบสุ่มให้ R^2 0.69 และ 0.71 ตามลำดับ แม้ค่าเฉลี่ยที่ทำนายได้ใกล้เคียงอ้างอิง 2.40 ppm แต่ค่าสูงสุดถูกประเมินต่ำจาก 147.6 ppm เหลือ 117.5 และ 106.3 ppm จึงต้องพิจารณาความคลาดเคลื่อนบริเวณพีกควบคู่กับตัวชี้วัดเฉลี่ย

Mitchell และคณะ [20] สอบเทียบเซ็นเซอร์ NGM2611-E13 ด้วยข้อมูลมากกว่า 50,000 จุด ช่วง CH_4 0–200 ppm อุณหภูมิ 5–30 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 40–80% แบบจำลองที่รวมพจน์ปฏิสัมพันธ์ให้ $R^2 = 0.997$ และ RMSE ประมาณ 5.1 ppm สมการที่ซับซ้อนขึ้นให้ $R^2 = 0.998$ และ RMSE 4.5 ppm แต่บางรูปแบบ overfitting เมื่อทดสอบกับลำดับความเข้มข้นที่ลดลง ผลนี้สนับสนุนการเลือกแบบจำลองจากทั้ง cross-validation และการทดสอบกับลำดับความเข้มข้นใหม่ จากเอกสารที่ทบทวน มีการใช้ e-nose ในนาข้าวแล้ว [11], [21] แต่ยังไม่พบการสอบเทียบอารีย์ MOS เพื่อทำนายความเข้มข้น CH_4 โดยตรงกับ GC โดยตรง งานนี้จึงสอบเทียบระบบดังกล่าวในห้องปฏิบัติการเป็นขั้นต้น



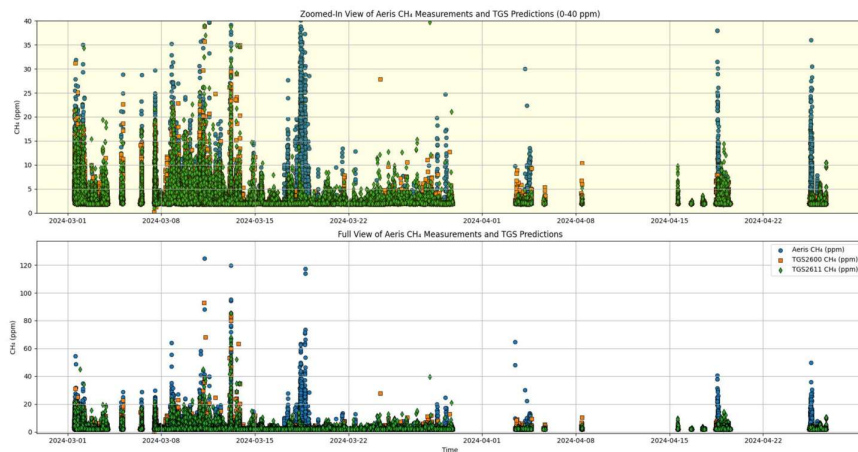
รูปที่ 4.6 ผล PLSR สำหรับ CH_4 ช่วง 0–9 ppm ภายใต้ระดับไอน้ำต่างกันในห้องปฏิบัติการ (ที่มา: Domènech-Gil et al. [13], Figure 4)

รูปที่ 4.6 แสดงความสอดคล้องระหว่างค่าทำนายกับค่าอ้างอิงและ RMSE 89 ppb ภายใต้สภาวะควบคุม ส่วนผลภาคสนามที่รายงานในงานเดียวกันคลาดเคลื่อนกว้างกว่า จึงควรรายงานทั้ง R^2 , RMSE ช่วงความเข้มข้น และจำนวนข้อมูลอ้างอิงร่วมกัน



รูปที่ 4.7 การจัดวาง TGS2600, TGS2611 และ DHT22 ร่วมกับทางเข้าของ AERIS Sentinel (ที่มา: Kiplimo et al. [19], Figure 3)

การวางหัวรับตัวอย่างร่วมตำแหน่งตามรูปที่ 4.7 ลดความคลาดเคลื่อนจากการสูดอากาศคนละมวล ทำให้ค่าจากเซ็นเซอร์ต้นทุนต่ำและเครื่องมืออ้างอิงจับคู่ตามเวลาได้เหมาะสมก่อนฝึกแบบจำลอง



รูปที่ 4.8 อนุกรมเวลาของ CH_4 จาก AERIS Sentinel เทียบกับค่าทำนายของ TGS2600 และ TGS2611 (ที่มา: Kiplimo et al. [19], Figure 6)

รูปที่ 4.8 แสดงว่า Random Forest ติดตามรูปแบบพื้นฐานของสัญญาณได้ แต่ประเมินผิดพลาดช่วงต่ำกว่าเครื่องมืออ้างอิง การประเมินแบบจำลองสำหรับระบบเตือนหรือการหาจุดปล่อยจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะค่าเฉลี่ยหรือ MAPE

วัตถุประสงค์ของการศึกษา (Research Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบจุลกลีททรอนิกส์สำหรับประเมินความเข้มข้นก๊าซมีเทนในนาข้าว
- เพื่อสร้างและตรวจสอบแบบจำลองที่ประมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทนเป็น ppm โดยเทียบกับค่าจากเครื่อง GC ภายในขอบเขตการทดลองที่กำหนด

ขอบเขตของการศึกษา (Research scopes and limitations)

- ทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยก๊าซมาตรฐานมีเทน ความเข้มข้น 5–100 ppm ที่อุณหภูมิแวดล้อม 30, 40 และ 50 องศาเซลเซียส

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Research Contribution)

- ได้ระบบจุลกลีททรอนิกส์ที่พกพา ติดตั้งและทำงานในนาได้
- ได้ข้อมูลและแบบจำลองสำหรับประมาณความเข้มข้นก๊าซมีเทน ภายในช่วงความเข้มข้นและอุณหภูมิที่ใช้ฝึกแบบจำลอง

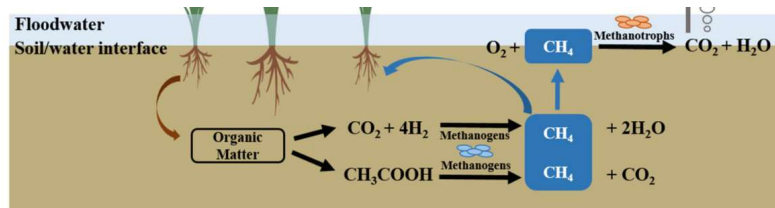
บทที่ 5 หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5.1 การเกิดและการปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าวน้ำขัง

5.1.1 สภาวะไร้ออกซิเจนและการสร้างก๊าซมีเทนโดยจุลินทรีย์

การปลูกข้าวแบบน้ำขังเป็นเวลานานทำให้ออกซิเจนไม่สามารถแพร่เข้าสู่ชั้นดินด้านล่างได้ทันทำให้เกิดสถานะดินขาดออกซิเจน ที่เกิดจากจุลินทรีย์กลุ่มแอโรบิก (aerobic microorganisms) ใช้ออกซิเจนออกเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตอนย่อยอินทรีย์วัตถุภายในดิน จนออกซิเจนหมด [22] เมื่อออกซิเจนหมดออกจากดิน จุลินทรีย์กลุ่มแอโรบิกกลับไปใช้ตัวรับอิเล็กตรอนตัวอื่นแทน ได้แก่ ไนเตรต (NO_3^-) เหล็กเฟอร์ริก (Fe^{3+}) และซัลเฟต (SO_4^{2-}) ตามลำดับศักยภาพรีดอกซ์ของปฏิกิริยารับอิเล็กตรอน [22] กลุ่มอาร์เคียสร้างมีเทน (methanogenic archaea หรือ methanogens) ต้องการสภาวะไร้ออกซิเจนที่เป็นสภาวะเหมาะสมในการ สร้างก๊าซมีเทน (methanogenesis) ได้ เมื่อกลุ่มจุลินทรีย์อื่นจะแย่ง H_2 กับแอสซิเตตไปใช้ก่อน พอสารเหล่านี้นลดลง methanogens จึงได้ใช้แอสซิเตตและ CO_2 สร้างมีเทนต่อไปได้ [22]

กลไกการสังเคราะห์ก๊าซมีเทนในดินนา มีสองกลไก (1) การย่อยกรดแอสติค (acetoclastic methanogenesis: $\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_4 + \text{CO}_2$) ซึ่งเป็นสัดส่วนหลัก และ (2) การรีดักชัน CO_2 ด้วย H_2 (hydrogenotrophic methanogenesis: $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$) ตามรูปที่ 5.1 [22] โดยก๊าซมีเทนที่ได้สามารถลำเลียงหรือแพร่ออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ 3 เส้นทาง ได้แก่ การขนส่งผ่านท่อแอรენไคมา (aerenchyma) ในราก, ลำต้น และใบข้าวคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80–90% ของก๊าซที่ปล่อย [23], [24] การผุดเป็นฟองผ่านผิวน้ำ (ebullition) และการแพร่ผ่านน้ำขัง (diffusion) ส่วนหนึ่งถูกแบคทีเรียออกซิไดซ์มีเทน (methanotrophic bacteria) ในชั้นดินที่มีออกซิเจนและบริเวณไรโซสเฟียร์ (rhizosphere) เปลี่ยนกลับเป็น CO_2 ก่อนถึงบรรยากาศ [24]



รูปที่ 5.1 กระบวนการสร้างและออกซิเดชัน CH_4 ในดินนาข้าวน้ำขัง แสดงเส้นทาง acetoclastic และ hydrogenotrophic methanogenesis ในดินชั้นแอนแอโรบิก และการออกซิไดซ์ CH_4 โดย methanotrophs ในชั้นออกซิไดซ์ก่อนปลดปล่อยสู่บรรยากาศ (ที่มา: Gu et al. [24], Figure 1)

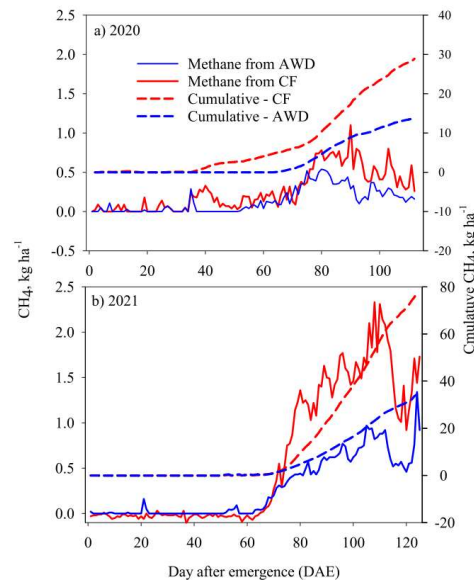
5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการที่ทำให้ความเข้มข้นเนื่อผิวนามีพลวัต

ความเข้มข้นและพลวัตรของก๊าซมีเทนเนื่อผิวน้ำเปลี่ยนแปลงผันแปรตลอดวันฤดูการปลูก เพราะเป็นผลสุทธิของอัตราการผลิต การออกซิเดชัน และการลำเลียงก๊าซ ปัจจัยที่ควบคุมพลวัตนี้สรุปได้ห้าด้าน [24], [25]

(1) การจัดการน้ำ: การขังน้ำต่อเนื่อง (continuous flooding, CF) คงสภาพรีดักชันของดิน ทำให้สะสมและปล่อย CH_4 ได้สูงตลอดฤดูการปลูก การเปลี่ยนวิธีการปลูกสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซได้ เช่นวิธีการจัดการปลูกแบบเปียกสลับแห้ง (alternate wetting and drying, AWD) ให้อากาศแทรกสู่ชั้นดิน ค่า Eh สูงขึ้น สามารถยับยั้ง methanogens และกระตุ้น methanotrophs จากรูปที่ 5.2 สามารถลดปริมาณสะสมลงประมาณ 52–55% เมื่อเทียบกับวิธีการปลูกแบบเดิมในสองฤดูปลูก

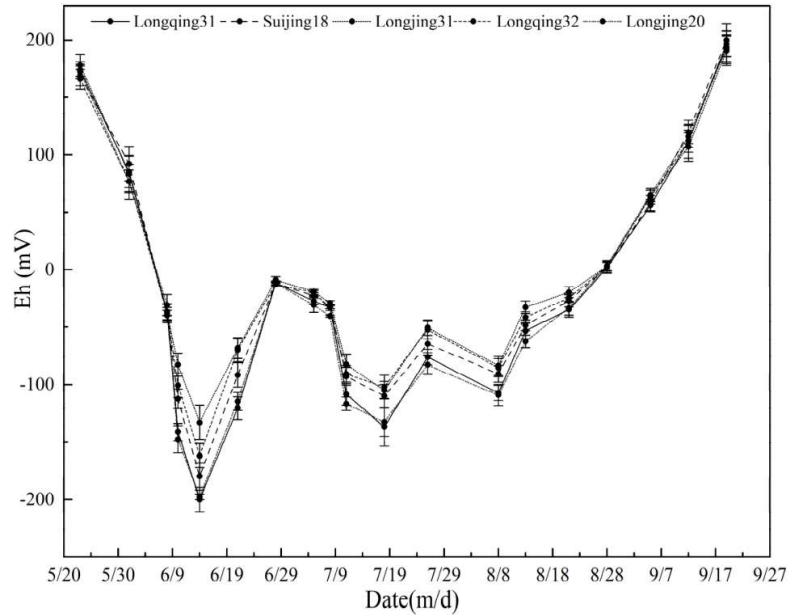
S.S. Anapalli et al.

Heliyon 9 (2023) e14696



รูปที่ 5.2 พล็อตฟลักซ์รายวันและการสะสมก๊าซ CH_4 จากนาข้าวเปรียบเทียบระหว่างการขังน้ำต่อเนื่อง (CF) และการเปียกสลับแห้ง (AWD) ในปี 2020 และ 2021 แสดงการพุ่งสูงของฟลักซ์หลัง 70 วันหลังออก และการลดปริมาณสะสมในระบบ AWD (ที่มา: Anapalli et al. [16], Figure 5)

(2) ศักยรีดอกซ์ของดินและพันธุ์ข้าว : ศักยรีดอกซ์ของดิน (Redox Potential, Eh) คือ ค่าดัชนีหรือตัวชี้วัดทางเคมีที่ใช้ประเมินสภาวะการรีดิวซ์ (reductive conditions) หรือสภาวะปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน (Oxidation-Reduction) ภายในดิน ค่า Eh จะบอกให้ทราบว่าดินนั้นอยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจน (Aerobic) หรือสภาวะที่ขาดออกซิเจน (Anaerobic/Anoxic) มากน้อยแค่ไหน เช่น ต่ำกว่า -150 mV ถึง -330 mV ทำให้ดินย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้อากาศ ทำให้จุลินทรีย์กลุ่มสร้างมีเทนทำงานได้ดี [15] พันธุ์ข้าวไม่ได้ส่งผลต่อการผลิตก๊าซมีเทนโดยตรง แต่พันธุ์ข้าวที่รากดีสามารถส่งออกซิเจนลงดินรอบรากได้มากกว่า ทำให้ค่า Eh จึงสูงกว่า และสังเคราะห์ก๊าซมีเทนทำได้ยากขึ้น และช่วยจุลินทรีย์กลุ่มที่ย่อยมีเทนได้ง่ายขึ้น รากยังปล่อยสารอินทรีย์ลงดินด้วย จึงเป็นทั้งทางให้อากาศและทางให้อาหารจุลินทรีย์ [23], [26]



รูปที่ 5.3 พลวัตของศักย์รีดอกซ์ของดิน (Eh) ในแปลงนาข้าว 5 พันธุ์ตลอดฤดูปลูก ค่า Eh ลดลงหลังขังน้ำต่ำสุด ช่วงแตกกอกลาง และสูงขึ้นเมื่อข้าวสุก พันธุ์ที่ปล่อย CH_4 น้อยคง Eh สูงกว่า (ที่มา: Guan et al. [26], Figure 3)

(3) คาร์บอนและปุ๋ย: อินทรีย์วัตถุที่ได้จากปุ๋ยเป็นสารตั้งต้นสำหรับกลไกการหมักก๊าซมีเทน จุลินทรีย์กลุ่มหมักย่อยซากพืช ราก และมูล จะได้เป็น แอซีเตต ไฮโดรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นสารตั้งต้นสำหรับให้ methanogens นำไปสร้างมีเทนต่อไป [22], [24]

(5) อุณหภูมิ: อุณหภูมิดินเร่งปฏิกิริยาของจุลินทรีย์ในการหมัก เมื่อดินขังน้ำและมีสารตั้งต้น การย่อยอินทรีย์วัตถุและการสร้างมีเทนจึงเร็วขึ้นตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น [27]

5.2 ปริมาณที่วัด: ความเข้มข้นและฟลักซ์

5.2.1 ความเข้มข้น (ppm/ppb) กับมวลต่อปริมาตร (flux)

ความเข้มข้น (concentration) คืออัตราส่วนของปริมาณของสารในอากาศแห้ง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง มีหน่วยเป็น ppm (ส่วนในล้านส่วน) หรือ ppb (ส่วนในพันล้านส่วน) ที่เป็นค่าในเชิงสถิติ [15] วัดได้ 2 วิธี (1) เก็บตัวอย่างอากาศแล้วนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการด้วยแก๊สโครมาโทกราฟี ที่แยกก๊าซผ่านคอลัมน์แล้วแปลงพื้นที่พีคเป็นความเข้มข้นด้วยสมการทางคณิตศาสตร์จากก๊าซมาตรฐาน [7] (2) เครื่องวิเคราะห์แก๊สเชิงแสงที่วัดการดูดกลืนแสงของโมเลกุลโดยตรง ให้ค่าต่อเนื่องที่ความละเอียดวินาทีถึงเฮิร์ตซ์ เหมาะกับการติดตามความผันแปรระยะสั้น [7]

ฟลักซ์ (flux) คืออัตราการแลกเปลี่ยน การแพร่ หรือการปลดปล่อยก๊าซระหว่างพื้นผิวดินหรือผิวน้ำกับบรรยากาศภายนอก ต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่และต่อหนึ่งหน่วยเวลา ($\text{mg CH}_4 \text{ m}^{-2} \text{ h}^{-1}$) เป็นค่าเชิงพลวัต ตัวอย่างวิธีหาฟลักซ์ เช่น กล้องเก็บตัวอย่างแบบปิด (static chamber) อาศัยอัตราการแปรผันของความเข้มข้นก๊าซในกล่อง

ตามระยะเวลาที่ปิดครอบ หาค่าความชันหรือ Slope ของกราฟความเข้มข้นก๊าซเทียบกับเวลา: $\Delta C/\Delta t$ หรือ dc/dt ได้จากสมการ [15]

$$F_{CH_4} = \frac{\Delta C}{\Delta t} \times \frac{V}{A} \times \rho \times \frac{273}{273 + T}$$

เมื่อ $\Delta C/\Delta t$ เป็นอัตราเปลี่ยนความเข้มข้น V เป็นปริมาตรกล่อง A เป็นพื้นที่ฐาน ρ เป็นความหนาแน่นของมีเทนที่ 0°C และ T เป็นอุณหภูมิในกล่องหน่วยองศาเซลเซียส

5.2.2 วิธีการวัดก๊าซมีเทนในแปลง

วิธีการวัดก๊าซมีเทนในแปลงมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่และความละเอียดที่ต้องการวัด โดยสามารถจัดหมวดหมู่ได้เป็น 3 หมวด ได้ดังต่อไปนี้

ระดับแปลงขนาดเล็ก

- กล้องเก็บตัวอย่างแบบปิด (static closed chamber): ครอบพื้นที่ฐานรวมกอข้าวด้วยกล่อง ให้ก๊าซมีเทนสะสมในกล่องเก็บตัวอย่างตามเวลา ต่อ หนึ่งจุด โดยเก็บตัวอย่างหลายจุดเวลาแล้วคำนวณฟลักซ์จากความชันของความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC ให้ค่าอ้างอิงในระดับจุด ราคาถูกและสร้างง่าย แต่ข้อระวังคือไม่ปิดกล่องนานเกินไป เพราะความเข้มข้นที่สะสมมากขึ้นจะลดเกรเดียนต์การแพร่จนความชันไม่เชิงเส้น [15], [17]
- กล้องเก็บตัวอย่างแบบพลวัต (dynamic flow-through chamber): เป่าอากาศไหลผ่านกล่องอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราคงที่ แล้ววัดผลต่างความเข้มข้นระหว่างทางเข้ากับทางออก ฟลักซ์คำนวณจากผลต่างนี้คูณอัตราไหล ข้อดีคือไม่มีปัญหาความเข้มข้นสะสมแบบกล่องปิด จึงเหมาะกับความผันแปรระยะสั้น [28]
- การวิเคราะห์ก๊าซละลายในน้ำ (Analysis of Dissolved Gases in Water): เก็บน้ำตัวอย่างแบบสุญญากาศพร้อมใส่สารระงับกิจกรรมทางชีวภาพ (เช่น $HgCl_2$) เพื่อไม่ให้เกิดจุลินทรีย์ผลิตหรือคายก๊าซเพิ่ม จากนั้นเติมก๊าซเฉื่อยเพื่อสร้างช่องว่างเหนือน้ำ นำไปเขย่าปรับสมดุล และดูดก๊าซจากช่องว่างนี้ไปวัดด้วยเครื่อง GC ใช้ประเมินความดันย่อยของก๊าซในน้ำและศักยภาพการแพร่สู่ผิวน้ำ เสริมข้อมูลของกล่องเก็บตัวอย่างที่วัดได้เฉพาะก๊าซที่หลุดออกมาแล้ว [29]

ระดับแปลงขนาดใหญ่

- เอ็ดดี้โคเวเรียนซ์ (eddy covariance): วัดค่าอัตราฟลักซ์การแลกเปลี่ยนก๊าซ (Gas Flux) ของแก๊สที่เราสนใจโดยคำนวณจาก ค่าความแปรปรวนร่วม (Covariance) ระหว่าง ความเร็วลมในแนวตั้ง (Vertical wind velocity) ที่ได้จากเครื่องวัดความเร็วลม และ ความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของก๊าซ ด้วยเครื่องวิเคราะห์แก๊ส ที่เก็บค่าที่ความถี่สูง และคำนวณผ่าน microcomputer [28]

- วิธีการไล่ระดับฟลักซ์ (Flux Gradient Method): วัดอัตราฟลักซ์การแลกเปลี่ยนก๊าซที่ความสูงต่างกันหลายระดับเหนือทรงพุ่มโดยติดตั้งเสาวัดสูงกว่าตัวอย่างที่ต้องการวัด 2 เสา ที่ความสูงต่างกัน เช่น $z_1 = 1.5$ เมตร และ $z_2 = 3.0$ เมตร เหนือระดับเรือนยอดพืช โดยที่ทั้ง 2 เสาจะติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความเร็วลมและอุณหภูมิไว้และต่อกับปั๊มอากาศที่ต่อเข้าเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและควบคุมการไหลผ่านสวิตซ์วาล์วเพื่อวิเคราะห์ก๊าซที่ความสูงที่ต่างกันและนำมาหาสัดส่วนความเข้มข้นก๊าซและคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การแพร่แบบปั่นป่วนของก๊าซจากความเร็วลมและอุณหภูมิที่บันทึกไว้เพื่อนำไปคำนวณหาอัตราฟลักซ์การแลกเปลี่ยนก๊าซต่อไป [7]
- สมดุลมวลสารแบบบูรณาการแนวนอน (integrated horizontal flux, IHF): มักใช้ในตรวจวัดและคำนวณอัตราการสูญเสียหรือการปลดปล่อยก๊าซแอมโมเนีย โดยติดตั้งเสาวัด 2 เสา เสาแรกเอาไว้วัดก๊าซเป้าหมายที่ติดตั้งแผ่นเก็บตัวอย่างไว้ และเสาที่สองที่จุดวัดอ้างอิง เมื่อก๊าซแอมโมเนียที่ระเหยขึ้นมาจากพื้นดินตัวผ่านเก็บตัวอย่างจะถูกดูดซับหรือดักจับโดยสารละลายกรดและนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ [7]

ระดับภูมิภาค

- การรับรู้ระยะไกลผ่านดาวเทียม (satellite remote sensing): ทำงานโดยการวัดค่าสเปกตรัมความเข้มของแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกลับขึ้นมาจากพื้นผิวโลกผ่านแถบความยาวคลื่นแคบ ๆ เฉพาะทั้งในช่วงแสงที่มองเห็นได้ (visible) และช่วงอินฟราเรดคลื่นสั้น (Short-Wavelength Infrared: SWIR) โดยที่โมเลกุลของแก๊สเรือนกระจกแต่ละชนิด มีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานรังสีดวงอาทิตย์ในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ค่าสเปกตรัมรังสีที่หายไปขณะสะท้อนกลับขึ้นสู่อวกาศจึงถูกนำมาคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาค่าสัดส่วนความเข้มข้นเฉลี่ยของแก๊สในคอลัมน์อากาศแห่งนี้ (Column-averaged dry air mole fraction) [30]
- แบบจำลองบรรยากาศแบบย้อนกลับ (atmospheric inversion model): หากอธิบายแบบจำลองบรรยากาศแบบปกติ (Forward Model) จะเป็นการคำนวณจากดินหรือแหล่งกำเนิดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ แต่ แบบจำลองบรรยากาศแบบย้อนกลับ (Inversion Model) จะทำงานในทิศทางตรงกันข้าม โดยจะนำข้อมูลความเข้มข้นก๊าซจริงที่วัดได้ในชั้นบรรยากาศ ณ ปัจจุบัน มาใช้ร่วมกับแบบจำลองคณิตศาสตร์เชิงสถิติเพื่อย้อนกลับไปหาตัวแปรต้นทางว่าก๊าซเหล่านั้นถูกระเหยปล่อยออกมาจากพิภพใดในระดับดิน (Surface Flux) และมีปริมาณเท่าใด [31]

5.3 การวิเคราะห์อ้างอิงด้วยแก๊สโครมาโทกราฟีและการสอบเทียบก๊าซ

5.3.1 แก๊สโครมาโทกราฟี (gas chromatography)

แก๊สโครมาโทกราฟี (gas chromatography, GC) คือวิธีวิเคราะห์ที่ใช้แยก, ระบุชนิด และวัดปริมาณของสารระเหย โดยที่สารตัวอย่างถูกทำให้กลายเป็นไอ โดยแบ่งเฟสของก๊าซออกเป็น 2 เฟส คือ ระหว่างเฟสหนึ่ง (stationary

phase) กับเฟสเคลื่อนที่ (mobile phase) ในเฟสเคลื่อนที่เป็นแก๊สเฉื่อย เช่น ฮีเลียม (He) ไนโตรเจน (N₂) หรือ ไฮโดรเจน (H₂) ทำหน้าที่พาสารตัวอย่างผ่านคอลัมน์หรือท่อแยกสารโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิด (เช่น CH₄, CO₂, N₂O) มีน้ำหนักและแรงยึดเกาะเคมีกับสารเคลือบในคอลัมน์ต่างกัน จึงเคลื่อนที่ผ่านคอลัมน์ด้วยความเร็วไม่เท่ากัน สารที่มีปฏิกิริยากับคอลัมน์น้อยจะหลุดไหลออกมาก่อน (Eluted first) ส่งผลให้ก๊าซแต่ละชนิดทยอยออกจากปลายคอลัมน์และเข้าสู่ ตัวตรวจวัด (Detector) ในเวลาที่แตกต่างกัน เมื่อก๊าซผสมถูกแยกออกเป็นก๊าซเดี่ยว ๆ แล้ว สารเหล่านั้นจะเดินทางเข้าสู่ตัวตรวจวัดแบบเฉพาะ เพื่อแปลงปริมาณความหนาแน่นให้กลายเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า [32] ตัวอย่างหัววัดเช่น

- Flame Ionization Detector (FID): ใช้สำหรับการวัดก๊าซมีเทนและสารประกอบไฮโดรคาร์บอน หลักการคือ ก๊าซตัวอย่างจะถูกส่งเข้าไปเผาไหม้ในเปลวไฟที่เกิดจากก๊าซไฮโดรเจนและอากาศ ซึ่งจะสร้างไอออนและอิเล็กตรอนอิสระขึ้นในสัดส่วนที่เป็นเส้นตรงตรงตามปริมาณโมเลกุลคาร์บอนไอออนเหล่านี้จะสร้างกระแสไฟฟ้ากระตุ้นชั่วรับสัญญาณเพื่อนำไปพล็อตค่าความสัมพันธ์และคำนวณสัดส่วนความเข้มข้น [32], [33]
- Electron Capture Detector (ECD): ใช้สำหรับวัดก๊าซในตระกูลฮาโลไนด์ เนื่องจากก๊าซในตระกูลฮาโลไนด์ในชั้นบรรยากาศมีสัดส่วนที่เบาบางมากตัวห้องประมวลผลECDจะบรรจุแผ่นโลหะนิเกิล-63 (⁶³Ni) ซึ่งคอยปล่อยรังสีเบตาออกไปทำปฏิกิริยากับก๊าซพาหะให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าคงที่ เมื่อโมเลกุลก๊าซที่มีสมบัติการพอลิอิเล็กตรอนสูง (Electrophilic) เช่น ในตระกูลฮาโลไนด์เคลื่อนที่ผ่าน มันจะดักเก็บอิเล็กตรอนอิสระไป ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในชั่วลดลง สัญญาณความต่างนี้จะถูกประมวลผลเพื่อชี้เฉพาะเจาะจงระดับความหนาแน่นก๊าซต่อไป [32]
- Thermal Conductivity Detector (TCD): ใช้สำหรับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ใช้สำหรับตรวจวัดความแตกต่างของคุณสมบัติการนำความร้อนของตัวอย่างก๊าซเปรียบเทียบกับก๊าซอ้างอิงเฉื่อย [32]

5.3.2 ก๊าซมาตรฐานและการสอบเทียบ (working curve)

ก๊าซมาตรฐาน (standard gas) คือก๊าซผสมที่มีการเตรียมขึ้นโดยควบคุมให้มีสัดส่วนและค่าความเข้มข้นของก๊าซเป้าหมายที่แน่นอนและแม่นยำสูง โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานการวัดในระดับสากล ก๊าซมาตรฐานทำหน้าที่เป็นค่าอ้างอิงของก๊าซ สำหรับการทำการปรับเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) และสร้างกราฟมาตรฐาน (Calibration Curve) เพื่อเปลี่ยนสัญญาณทางกายภาพหรือไฟฟ้าดิบที่เครื่องมือวัดอ่านได้ตรงกัน [7], [33]

5.4 จมูกอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ก๊าซ

5.4.1 นิยามและหลักการทำงานของจมูกอิเล็กทรอนิกส์

จมูกอิเล็กทรอนิกส์ (electronic nose, e-nose) คือเครื่องมือที่ประกอบด้วยอาร์เรย์ของเซ็นเซอร์ที่มีความจำเพาะบางส่วน (partial specificity) ทำงานร่วมกับระบบวิเคราะห์เพื่อจัดจำรูปแบบ (pattern recognition)

เพื่อตรวจวัด, บันทึก และ จำแนกกลิ่นหรือจำแนกประเภทของสารระเหยหรือก๊าซผสมอื่นๆ [34] โดยสามารถแบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วน คือ

- ระบบลำเลียงก๊าซตัวอย่าง : ทำหน้าที่เก็บและลำเลียงโมเลกุลสารระเหยง่ายหรือก๊าซตัวอย่างเข้าสู่ระบบตรวจวัด โดยทำได้หลากหลายวิธี เช่น การดูดเก็บอากาศเหนือผิวตัวอย่างแบบแมนนวล(Manual Headspace Sampling)และระบบดูดผ่านท่อแบบอัตโนมัติ
- ห้องบรรจุเซ็นเซอร์ (Sensor Chamber): กล่องปิดสำหรับติดตั้งเซ็นเซอร์ ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อลดอิทธิพลรบกวนที่ส่งผลต่อการตอบสนองของเซ็นเซอร์
- ระบบอาร์เรย์เซ็นเซอร์ (Cross-Reactive Sensor Array): กลุ่มเซ็นเซอร์ที่ถูกเลือกให้ตอบสนองต่อกลุ่มแก๊สหลากหลายชนิดที่ทำงานร่วมเพื่อสังเคราะห์คุณลักษณะเด่นของกลิ่นนั้นๆ
- ระบบแปลงและปรับสภาพสัญญาณไฟฟ้า (Signal Conditioning & Transduction): ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงสัญญาณที่ได้จากปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการตอบสนองของเซ็นเซอร์ต่อสารระเหยแปลงเป็นค่าสัญญาณทางไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนแปลงความต้านทานไฟฟ้า (Resistance) กระแสไฟฟ้า (Current) หรือความถี่สั่นสะเทือน (Frequency) และปรับสัญญาณที่ได้ ที่มักมีสัญญาณรบกวนสูง (Noise) มีความไม่เสถียร และตัวแปรสัญญาณบางประเภท (เช่น ค่าความต้านทานไฟฟ้า) ไม่สามารถส่งต่อให้ระบบประมวลผล (Microprocessor) อ่านค่าได้โดยตรง โดยต้องผ่านการแปลงรูปแบบสัญญาณ กรองสัญญาณรบกวน ขยายความต่างศักย์ และควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และสะอาดที่สุด ก่อนจะส่งเข้าสู่ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (ADC)
- ระบบการเรียนรู้และจดจำรูปแบบ (ADC & Pattern Recognition System): ตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Converter: ADC) จะแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นรหัสข้อมูลดิจิทัล จากนั้นหน่วยประมวลผลจะนำข้อมูลคุณลักษณะเด่นของกลิ่นนั้นๆ ที่สังเคราะห์ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าสัญญาณที่วัดได้จากก๊าซมาตรฐานผ่านโมเดลคณิตศาสตร์และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) เพื่อจำแนกประเภทเชิงคุณภาพ (เช่น PCA, LDA, XGBoost) หรือทำนายระดับความเข้มข้นเชิงปริมาณ (เช่น PLSR, ANN, LSTM)

5.4.2 การทำงานของเซ็นเซอร์ก๊าซ และประเภทเซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์ก๊าซ (Gas Sensor) คือ อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ทางเคมี ที่ทำหน้าที่ตรวจจับ บันทึก และแปลงการตอบสนองทางเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันเกิดจากโมเลกุลของก๊าซเป้าหมายให้เป็นค่าสัญญาณทางไฟฟ้า (เช่น ค่าความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า หรือความถี่) ที่สามารถวัดและนำไปประมวลผลเชิงปริมาณได้ โดยพัฒนาให้มีขนาดที่กะทัดรัด ,ใช้พลังงานต่ำ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานภาคสนามร่วมกับระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี IoT ได้ [9], [34] โดยสามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือเซ็นเซอร์ทางเคมี (Chemical Sensors) ซึ่ง

อิงปฏิกิริยาเคมีที่เปลี่ยนคุณสมบัติทางไฟฟ้า และ เซ็นเซอร์ทางฟิสิกส์ (Physical Sensors) ซึ่งอิงการดูดกลืนพลังงานหรือการสะสมมวลสาร

- เซ็นเซอร์ทางเคมี (Chemical Sensors) เช่น
- เซ็นเซอร์สารกึ่งตัวนำโลหะออกไซด์ (Metal-Oxide Semiconductor: MOS): เป็นกลุ่มเซ็นเซอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและมีการใช้งานแพร่หลายมากที่สุดเนื่องจากมีความไวในการตอบสนองเป็นเยี่ยงและราคาประหยัดโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยแผ่นเซรามิก ขดลวดทำความร้อน (Heater) เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิการทำงานที่สูง (ประมาณ 200–500 °C) และฟิล์มบางโลหะออกไซด์ที่เป็นตัวตรวจรับแก๊ส โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง
- ในอากาศสะอาด (Baseline): เมื่อโมเลกุลของออกซิเจนถูกดูดซับทางเคมีบนแผ่นฟิล์มโลหะออกไซด์ (เช่น ดีบุกไดออกไซด์ SnO_2) ขดลวดทำความร้อน (Heater) ภายในเซ็นเซอร์จะเผาไหม้เพื่อคงอุณหภูมิการทำงานที่สูงคงที่ (ประมาณ 200–500 °C) เพื่อกระตุ้นปฏิกิริยารีดอกซ์ ออกซิเจนจะดึงอิเล็กตรอนอิสระจากแถบนำไฟฟ้า (Conduction Band) ของโลหะออกไซด์ไปเกาะเกี่ยวเคมีกลายเป็นไอออนออกซิเจนประจุลบ ส่งผลให้เกิดชั้นพร่องอิเล็กตรอน (Electron Depletion Layer) บนผิวสัมผัส และคายแรงต้านทานไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ (R_s) ให้สูงขึ้นเป็นค่าฐานอ้างอิง (R_0) [35]
- สัมผัสก๊าซเป้าหมาย (Gas Exposure): เมื่อก๊าซที่มีฤทธิ์รีดิวซ์ เช่น ก๊าซมีเทน หรือคาร์บอนมอนอกไซด์ เคลื่อนมาสัมผัสหน้าฟิล์มเซ็นเซอร์ โมเลกุลแก๊สจะทำการปฏิกิริยาแย่งชิงไอออนออกซิเจนประจุลบเหล่านั้น ปฏิกิริยานี้จะทำการปล่อยและคืนอิเล็กตรอนอิสระที่เคยถูกจับไว้กลับคืนสู่แถบนำไฟฟ้า ส่งผลให้ความหนาของชั้นพร่องอิเล็กตรอนลดลง และทำให้ความต้านทานไฟฟ้าของเซ็นเซอร์ (R_s) ตกลงอย่างฉับพลันในระดับที่เป็นสัดส่วนที่ตรงกับสัดส่วนความเข้มข้นก๊าซนั้น [35]

1.2 เซ็นเซอร์เคมีไฟฟ้า (Electrochemical Sensors: EC): ทำงานที่อุณหภูมิห้องโดยอิงปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือรีดักชันของก๊าซเป้าหมาย ณ บริเวณรอยต่อของขั้วไฟฟ้าตรวจวัด (Working Electrode) และสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ปฏิกิริยานี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแปรผันตามสัดส่วนความหนาแน่นก๊าซ

1.3 เซ็นเซอร์แบบเร่งปฏิกิริยา/แคลอริเมตริก (Calorimetric or Catalytic Bead Sensors):

ประกอบด้วยขดลวดแพลตินัมขนาดเล็กฝังอยู่ในเม็ดเซรามิกอะลูมินา 2 เม็ดต่อกันในวงจรสะพานวีตสโตน (Wheatstone Bridge). เม็ดหนึ่งจะถูกเคลือบด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ตอบสนองกับก๊าซแบบเฉพาะ (Active Bead) ส่วนอีกเม็ดหนึ่งจะเคลือบสารยับยั้งปฏิกิริยา (Reference Bead). เมื่อไหลผ่านก๊าซไวไฟ (เช่น มีเทนหรือไฮโดรเจน) ก๊าซจะเกิดปฏิกิริยาเผาไหม้คายความร้อนบนเม็ดตรวจวัด ส่งผลให้อุณหภูมิและแรงต้านทานไฟฟ้าของขดลวดเปลี่ยนไป ระบบจะตรวจจับความต่างศักย์ที่เสียสมดุลในสะพานและประมวลออกมาเป็นสัดส่วนแก๊ส

1.4 เซ็นเซอร์โพลิเมอร์นำไฟฟ้า (Conducting Polymer Sensors): ใช้สารเคลือบที่เป็นอินทรีย์โพลิเมอร์นำไฟฟ้า (เช่น Polypyrrole หรือ Polyaniline) เคลือบไว้บนขั้วไฟฟ้าทองคำ. เมื่อโมเลกุลแก๊สซึมเข้าสู่โพลิเมอร์ จะเกิดแรงดึงดูดทางกายภาพหรือไฟฟ้าสถิตที่บิดเบือนโครงสร้างสายโซ่โพลิเมอร์ ส่งผลให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าแปรเปลี่ยนไป

- เซ็นเซอร์ทางฟิสิกส์ (Physical Sensors) ได้แก่
- 2.1 เซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่กระจายตัว (Non-Dispersive Infrared: NDIR): อิงตามหลักสเปกโทรสโกปี โดยการส่องผ่านลำแสงอินฟราเรดแถบกว้าง (Broadband IR) ผ่านห้องเก็บก๊าซตัวอย่างเพื่อตรวจจับปริมาณแสงที่ส่องผ่านตัวอย่าง เมื่อโมเลกุลก๊าซที่มีโครงสร้างสมมาตรต่างกัน (เช่น CO₂ หรือ CH₄) จะมีคุณสมบัติในการดูดกลืนพลังงานรังสีอินฟราเรดในช่วงความยาวคลื่นแคบที่เฉพาะ ฟิเตอร์เชิงแสงตรงตัวรับสัญญาณจะกรองตรวจสอบปริมาณความเข้มแสงที่ตกหล่นไปเพื่อนำมาประมวลผลต่อไป
- 2.2 เซ็นเซอร์โฟโตอะคูสติก (Photoacoustic Gas Sensors: PAS): โมเลกุลก๊าซจะดูดซับลำแสงอินฟราเรดที่ถูกเปิด-ปิดเป็นจังหวะตามความถี่ที่กำหนด (Light Chopping) ส่งผลให้เกิดการคายพลังงานความร้อนและขยายตัวสลับเป็นจังหวะในห้องตรวจวัด. การแปรผันของความดันอากาศสะสมนี้ทำให้เกิด "คลื่นสัญญาณเสียง" (Acoustic Signals) ซึ่งจะบันทึกค่าและแปลงค่าสัญญาณที่ได้ด้วยไมโครโฟนที่มีความไวสูงเพื่อคำนวณสัดส่วนก๊าซ.
- 2.3 เซ็นเซอร์คลื่นเสียง (Acoustic Wave / QMB / SAW Sensors): ใช้แผ่นคริสตัลควอตซ์หรือวัสดุเพียโซอิเล็กทริกสั่นสะเทือนด้วยความถี่สูงระดับลิบเมกะเฮิรตซ์ (MHz). เมื่อโมเลกุลแก๊สมาจับตัวหนาแน่นบนพื้นผิวสารเคลือบจำเพาะ จะเกิดการสะสมตัวของน้ำหนักเพิ่มขึ้น (Mass Accumulation) ส่งผลชะลอความเร็วคลื่นและทำให้ความถี่การสั่นพ้องทางไฟฟ้าตกลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งระบบจะแปลงค่าความต่างของความถี่นี้เพื่อวิเคราะห์มวลก๊าซ

5.4.3 ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสัญญาณจากจุมูกิเล็กทรอนิกส์

1. ความชื้นในอากาศ (Humidity): โมเลกุลของน้ำจะเข้าไปแย่งพื้นที่การดูดซับออกซิเจนบนพื้นผิวของเซ็นเซอร์ทำให้ความไว (Sensitivity) ของเซ็นเซอร์ต่อก๊าซเป้าหมายลดต่ำลง และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความชื้นอย่างฉับพลัน สัญญาณจะเกิดการโอเวอร์ชูต (Overshoot) และต้องใช้เวลาหนานพ็อกกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลใหม่ [20], [36]
2. อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient Temperature): อุณหภูมิส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาเคมีบนพื้นผิวสัมผัสสารกึ่งตัวนำของเซ็นเซอร์ และส่งผลต่อค่าทางไฟฟ้าของวงจรขยายสัญญาณและส่วนประมวลผลค่าความต้านทานไฟฟ้าของเซ็นเซอร์จะลดต่ำลงทำให้ค่าสัญญาณทางไฟฟ้าที่อ่านได้สูงกว่อย่างเห็นได้ชัด [36]

3. ความผันผวนของแรงดันไฟเลี้ยงระบบ (Supply Voltage Stability): เนื่องจากเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซและชุดลดความร้อนภายในทำงานอยู่บนระดับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (ปกติคือ 5.0 ± 0.2 V) ความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟจึงมีความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยจะทำให้คุณสมบัติของชุดลดอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ความต้านทานฐานและความไวต่อแก๊สที่ [20]
4. การตรวจจับข้ามกลุ่มสารและการรบกวนจากก๊าซอื่น (Cross-Sensitivity & Selectivity): เซ็นเซอร์ก๊าซหลายตัวสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซที่มีฤทธิ์ดิวซ์ชนิดอื่น ๆ ที่ปะปนอยู่ในอากาศได้เช่นกัน เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ไฮโดรเจน (H_2), อีเทน (C_2H_6) และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H_2S) ทำให้ค่าการตอบสนองของก๊าซเป้าหมายผิดเพี้ยนได้ ควรใช้อากาศอ้างอิงที่สะอาดให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบอย่าง ก๊าซอากาศอ้างอิง (Reference Gas) ที่บอกอัตราส่วนอากาศชัดเจน [35], [36]
5. พลศาสตร์การไหลของก๊าซและการระบายความร้อน (Airflow & Cooling Dynamics) : ความเร็วลมและทิศทางลมที่แตกต่างกันในสถานที่ทดสอบกับสถานที่ปฏิบัติงาน สามารถส่งผลให้แบบจำลองที่สร้างขึ้นจากในห้องปฏิบัติการที่นำไปใช้ในภาคสนามจริงให้ผลคลาดเคลื่อน ดังนั้นจำเป็นต้องควบคุมอัตราการไหลของอากาศให้คงที่เพื่อลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนส่วนนี้
6. อายุการใช้งานและการเสื่อมสภาพตามเวลา (Sensor Aging & Drift over time) : การเคลื่อนลอยของสัญญาณ (Sensor Drift): แบ่งเป็น Natural Drift ซึ่งเกิดจากการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติของเนื้อสารเคมีออกไซด์ ชุดลดความร้อน หรือขั้วไฟฟ้าประสานอันเนื่องมาจากความเค้นเชิงกลและปฏิกิริยาทางเคมีสะสม และ Secondary Drift ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมโดยรอบ และระยะเวลาอุ่นเครื่อง (Warm-up Period): เมื่อเปิดระบบขึ้นมาทำงานใหม่ อุปกรณ์ฮีตเตอร์และสารเคมีบนผิวสัมผัสจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการอุ่นตัวเพื่อเข้าสู่จุดเสถียรทางความร้อนร่วมกับชั้นบรรยากาศอย่างน้อย 2 ถึง 4 ชั่วโมง. หากเก็บข้อมูลในช่วงเวลานี้ ข้อมูลจะมีความแปรปรวนสูงมากจนใช้งานไม่ได้ [36]

5.4.4 ตัวแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล (Analog-to-Digital Converter, ADC)

Analog-to-Digital Converter (ADC) หรือตัวแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัล ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่เป็นแรงดันอนาล็อก (Analog Voltage) ซึ่งวัดได้รอบขาของเซ็นเซอร์ให้เปลี่ยนรูปเป็นชุดรหัสตัวเลขข้อมูลดิจิทัล (Digital Signal) เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์สามารถเก็บตัวอย่าง (Sampling) บันทึกข้อมูลลงการ์ดความจำ (SD card) และนำข้อมูลไปป้อนให้แบบจำลองแมชชีนเลิร์นนิงวิเคราะห์ต่อได้ โดยกระบวนการแปลงสัญญาณมีขั้นตอนดังนี้ [37]

- การแปลงสัญญาณขั้นต้น (Transduction): เนื่องจากระบบวิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถประมวลผลการเปลี่ยนแปลงความต้านทานโดยตรงได้ เซ็นเซอร์จะถูกต่อเข้ากับ วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider Circuit) อนุกรมร่วมกับ ตัวต้านทานโหลดคงที่ (Fixed Load Resistor: R_L หรือ R_{load}) ภายใต้ระดับ

แรงดันไฟเลี้ยงคงที่ (V_c หรือ V_s ทั่วไปคือ 5V). ปฏิกริยานี้จะแปลงพฤติกรรมค่าความต้านทานเซ็นเซอร์ (R_s) ให้ออกมาในรูปของระดับแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out} หรือ V_d) ที่ตกคร่อมตัวต้านทานโหลด ซึ่งเป็นสัญญาณแอนะล็อกแบบต่อเนื่อง (Continuous Voltage Wave) ตามโครงสร้างสมการ:

$$V_{out} = \frac{V_c \cdot R_L}{R_L + R_s}$$

- การสุ่มสัญญาณ (Sampling): คือขั้นตอนการหาและซุ่มเก็บค่าแรงดันไฟฟ้าดิบที่มาจากกระบวนการแปรสัญญาณทางเคมี ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ ที่กำหนด (Sampling Periodicity)
- การแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล (Digitization): แปลงสเกลค่าแรงดันแอนะล็อกดิบที่สุ่มอ่านได้ (Sampling Values) ให้อยู่ในรูปของชุดรหัสตัวเลขจำนวนเต็มทางดิจิทัล (Discrete Quantized Levels/Integers) เพื่อสามารถนำไปประมวลผลในหน่วยประมวลผลต่อได้ ความเที่ยงตรงและความถูกต้องของการเปลี่ยนข้อมูลแอนะล็อกเป็นดิจิทัลนี้ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของบิตที่ชิปประมวลผลสามารถรองรับได้

5.5 การเรียนรู้แบบมีผู้สอน

5.5.1 ความหมายและทฤษฎีของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน

การเรียนรู้แบบมีผู้สอน (supervised learning) คือ แนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการฝึกสอนแบบจำลอง (Model) หรืออัลกอริทึมให้สามารถเรียนรู้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลนำเข้า (Input Features หรือ Predictors) และ ผลลัพธ์ที่ต้องการ (Target Labels หรือ Ground Truth) จากชุดข้อมูลตัวอย่างที่ได้รับการระบุคำตอบหรือป้ายกำกับเอาไว้แล้วล่วงหน้า (Labeled Dataset) ทฤษฎีเบื้องหลังการเรียนรู้แบบมีผู้สอนตั้งอยู่บนสมมติฐานทางคณิตศาสตร์ที่ว่า มีฟังก์ชัน f บางอย่างระหว่างตัวแปรต้น X และตัวแปรตาม Y อยู่จริง นั่นคือ [38]:

$$Y = f(X) + \varepsilon$$

(โดยที่ X คือเมทริกซ์สัญญาณเซ็นเซอร์, Y คือเป้าหมายการทำนาย และ ε คือค่าความคลาดเคลื่อนทางสถิติ หรือ Noise) โดยมีโครงสร้างเมทริกซ์ข้อมูล (Data Structure) ประกอบไปด้วย

- เมทริกซ์ตัวแปรต้น (Predictor Matrix: X): ประกอบด้วยแถวที่เป็นจำนวนครั้งการสุ่มเก็บข้อมูล (Observations) และคอลัมน์ที่เป็นค่าสถิติจากเซ็นเซอร์ (Features) ในระบบ E-Nose ข้อมูล X อาจเป็นค่าแรงดันหรือความต้านทานไฟฟ้าดิบ หรือ ข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ (Secondary Features) เช่น ค่าเฉลี่ย, ความชัน (Slope), ค่าการแปลงฟูริเยร์ (FFT) หรือสัมประสิทธิ์จากการฟิตสมการพหุนาม (Polynomial fitting coefficients)
- เมทริกซ์ตัวแปรตาม (Response Matrix: Y): คือคำตอบที่ทราบค่าแน่นอนของตัวอย่างนั้น ๆ ซึ่งอาจได้มาจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดอ้างอิงที่มีความแม่นยำสูง (High-Precision Reference Analyzer) เช่น เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) หรือเครื่องวัดแบบ Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) [17]

5.5.2 ลักษณะการวิเคราะห์และประเภทของแบบจำลอง

การสร้างแบบจำลองสามารถแบ่งประเภทการวิเคราะห์ได้ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ (1) Regression (การถดถอย) และ Classification (การจำแนกประเภท) โดยมีนิยามดังต่อไปนี้ (1) Regression (การถดถอย) :คือกระบวนการพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของ "ค่าตัวเลขที่มีความต่อเนื่องเชิงปริมาณ" (Predicting Continuous Numeric Target Values) ตัวแบบจำลองจะพยายามเรียนรู้แนวโน้มความสัมพันธ์และพิตสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าเฉลี่ยสเกลจำนวนจริงใด ๆ ตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองถดถอย เช่น

Linear Regression (การถดถอยเชิงเส้น): แบบจำลองการถดถอยเชิงเส้นจะพยากรณ์ผลลัพธ์โดยการคำนวณผลรวมถ่วงน้ำหนัก (Weighted Sum) ของคุณลักษณะนำเข้า บวกกับค่าคงที่ที่เรียกว่า ค่าอคติ (Bias Term หรือ Intercept) ดังสมการต่อไปนี้ [38]

$$\hat{y} = \theta_0 + \theta_1 x_1 + \theta_2 x_2 + \dots + \theta_n x_n$$

เมื่อ

- $\hat{y}$ (y-hat): คือค่าพยากรณ์ที่ได้จากแบบจำลอง
- n : คือจำนวนคุณลักษณะ (Features) ทั้งหมด
- x_i : คือค่าของคุณลักษณะลำดับที่ i
- θ_j : คือพารามิเตอร์ของแบบจำลอง โดยที่ θ_0 คือค่าอคติ (Bias Term) และ $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n$ คือค่าน้ำหนักของคุณลักษณะ (Feature Weights)

Polynomial Regression (การถดถอยพหุนาม): เทคนิคที่ใช้แบบจำลองเชิงเส้นตรงมาฟิตชุดข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรง (Nonlinear Dataset) โดยใช้กระบวนการเพิ่มมิติข้อมูล คือการนำเอาพจน์ยกกำลังหรือพจน์ผลคูณปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรเดิม (เช่น $x_1^2, x_2^2, x_1 x_2$) มาเพิ่มเข้าไปเป็นคุณลักษณะใหม่ในชุดข้อมูลอ้างอิง จากนั้นจึงส่งผ่านข้อมูลที่ขยายขอบเขตนี้ให้ตัวประมวลผลเชิงเส้น (Linear Regression) ทำการฝึกสอนตามปกติ

การถดถอยเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (k-Nearest Neighbors Regression): เป็นแบบจำลองประเภทการเรียนรู้แบบอิงอินสแตนซ์ (Instance-based learning) ซึ่งทำงานแตกต่างจากโมเดลอื่น ๆ ตรงที่ระบบจะไม่มีกระบวนการคำนวณปรับพารามิเตอร์เพื่อสร้างสมการในช่วงฝึกสอน แต่จะจำชุดข้อมูลไว้ทั้งหมด เมื่อมีข้อมูลชุดใหม่เข้ามา ระบบจะสแกนหาจุดข้อมูลตัวอย่างในคลังที่อยู่ใกล้เคียงที่สุดจำนวน k รายการ จากนั้นจะนำค่าผลลัพธ์จริงของเพื่อนบ้านเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยทางสถิติ

การถดถอยแผนผังการตัดสินใจ (Decision Tree Regression): ตัวอัลกอริทึมจะสับแบ่งพื้นที่ของข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ แบบแยกส่วนกัน เมื่อมีข้อมูลใหม่วิ่งเข้ามาและเดินทางผ่านเงื่อนไขแยกกิ่งก้านจนไปถึงใบไม้ปลายทาง (Leaf node) ตัวแบบจำลองจะทำนายค่าของข้อมูลใหม่นั้นด้วยการดึงเอา "ค่าเฉลี่ยสถิติเป้าหมายจริง" (Average target value) ของชุดข้อมูลฝึกสอนทั้งหมดที่ตกรวมกันอยู่ในใบไม้ใบนั้นมาตอบทันที

(2) **Classification** (การจำแนกประเภท): คือกระบวนการพยากรณ์ผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของ "กลุ่ม คลาส หรือประเภทที่ไม่มีต่อเนื่อง" (Predicting Discrete Classes / Category Labels) ตัวแบบจำลองจะพยายามสแกนหาขอบเขตการตัดสินใจ (Decision Boundaries) เพื่อจำแนกประเภทของข้อมูลนำเข้าให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องการตัวอย่างเทคนิคที่ใช้ในการสร้างแบบจำลองจำแนกประเภท เช่น

Logistic Regression (การถดถอยโลจิสติก) : จำแนกประเภทสองกลุ่ม (Binary Classifier) เป็นหลัก โดยแบบจำลองจะประเมินค่าน้ำหนักของคุณลักษณะนำเข้าและคำนวณสัดส่วนค่าความน่าจะเป็นที่ข้อมูลตัวอย่างจะอยู่ในคลาสเป้าหมาย โดยส่งผลลัพธ์ผ่านฟังก์ชันโลจิสติก (Sigmoid Function) เพื่อบีบให้ออกมาเป็นค่าตัวเลขความน่าจะเป็นระหว่าง 0 ถึง 1

Support Vector Machines (SVMs) : การลากเส้นระนาบตัดสินใจ (Decision Boundary) เพื่อจำแนกคลาส โดยตั้งเป้าหมายในการสร้าง "ขอบถนนที่กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้" (Large Margin Classification) ระหว่างคลาสข้อมูล เพื่อไม่ให้เส้นขอบเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับจุดข้อมูลฝึกสอนมากเกินไปจนเกินไป ซึ่งจุดข้อมูลที่อยู่บริเวณแนวรอยต่อของรอยเส้นแบ่งเขตนี้เรียกว่า Support Vectors

Random Forests: ทำงานโดยการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees) จำนวนมากบนชุดข้อมูลฝึกสอนย่อยที่ถูกสุ่มตัวอย่างขึ้นมาแบบใส่คืน (Bagging) หรือสุ่มแบบไม่ใส่คืน (Pasting). ในการจำแนกประเภท แบบจำลองจะรวบรวมผลลัพธ์การคาดเดาของต้นไม้ทุกต้นและทำการพยากรณ์คลาสเป้าหมายที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากเสียงข้างมาก (Hard Voting) หรือการเฉลี่ยความน่าจะเป็นของทุกแบบจำลอง (Soft Voting) ซึ่งช่วยลดความแปรปรวนและความอ่อนไหวของต้นไม้เดี่ยว ๆ ลงได้

5.5.3 ขั้นตอนการสร้าง regression model

แบบจำลองการถดถอย (Regression model) ทำหน้าที่เรียนรู้ฟังก์ชันเพื่อแปลงลักษณะเด่น (Features) ของแต่ละตัวอย่างข้อมูลให้เป็นค่าเป้าหมายแบบต่อเนื่อง สำหรับงานวิจัยนี้ ค่าเป้าหมายคือระดับความเข้มข้นของก๊าซมีเทน (CH₄) ที่วัดจากเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography: GC) ซึ่งมีหน่วยเป็นส่วนในล้านส่วน (ppm) โดยค่าที่แบบจำลองประมาณการได้จะอยู่ในหน่วยเดียวกัน (อ้างอิงหัวข้อ 6.1.3) ขั้นตอนการสร้าง regression model ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจัดการข้อมูล การแบ่งชุดข้อมูล การเลือกแบบจำลอง การประเมินผล และการปรับแต่งเพื่อนำไปใช้งานจริง [38]

การจัดการข้อมูล

อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องส่วนใหญ่ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลที่มีค่าสูญหาย (Missing values) ได้ แนวทางการจัดการปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้ 3 วิธี ได้แก่ การตัดตัวอย่างข้อมูลที่สูญหายออก การตัดลักษณะเด่นนั้นทิ้งทั้งคอลัมน์ หรือการแทนที่ด้วยค่าทางสถิติ เช่น ค่ามัธยฐาน หากเลือกใช้วิธีการแทนที่ด้วยค่าสถิติ จะต้องคำนวณค่ามัธยฐานจากชุดข้อมูลฝึกสอน (Training set) เท่านั้น และจัดเก็บค่านั้นไว้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับชุดข้อมูลทดสอบ (Test set) ตลอดจนชุดข้อมูลชุดใหม่ในขั้นตอนการทำงานจริง

การที่ลักษณะเด่นมีสเกลหรือหน่วยวัดที่แตกต่างกันมาก จะส่งผลให้อัลกอริทึมตรวจจพบรูปแบบได้ยาก วิธีการปรับสเกลข้อมูล (Feature scaling) ที่นิยมใช้มี 2 วิธี ได้แก่ การปรับสเกลแบบ Min-Max ซึ่งเป็นการเลื่อนและย่อค่าข้อมูลให้อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 และการปรับสเกลแบบมาตรฐาน (Standardization) ซึ่งดำเนินการโดยนำข้อมูลไปลบด้วยค่าเฉลี่ยและหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลลัพธ์จากการทำ Standardization จะไม่ได้ถูกบีบให้อยู่ในกรอบช่วงตัวเลขที่คงที่ แต่มีความทนทานต่อค่าผิดปกติ (Outliers) ได้ดีกว่าวิธี Min-Max ทั้งนี้ การปรับสเกลข้อมูลสำหรับค่าเป้าหมาย (Target variable) มักไม่มีความจำเป็น ค่าทางสถิติต่าง ๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่ามัธยฐาน จะต้องถูกคำนวณ (Fit) จากชุดข้อมูลฝึกสอนเท่านั้น ห้ามคำนวณจากชุดข้อมูลรวมที่ยังไม่ได้แยกชุดข้อมูลทดสอบออก

ขั้นตอนการแปลงข้อมูลทั้งหมดควรถูกจัดเตรียมให้อยู่ในรูปแบบของกระบวนการที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable pipeline) โดยจัดเรียงลำดับการทำงานให้อยู่ในลำดับ (Pipeline) เดียวกัน ทั้งการแทนที่ค่าสูญหาย การสร้างลักษณะเด่น และการปรับสเกลข้อมูล สำหรับงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะต้องดำเนินการจับคู่สัญญาณจากเซ็นเซอร์ให้ตรงกับค่าที่วัดจาก GC ของตัวอย่างเดียวกันก่อนนำเข้าสู่ Pipeline (อ้างอิงหัวข้อ 6.5.1) จากนั้นจึงนำชุดพารามิเตอร์ที่เรียนรู้จากชุดข้อมูลฝึกสอนไปประยุกต์ใช้กับชุดข้อมูลทดสอบและข้อมูลที่เก็บมาได้จากภาคสนามในภายหลัง โดยไม่ใช้วิธีการแปลงข้อมูลเฉพาะชุดใดชุดหนึ่งด้วยวิธีชั่วคราวแล้วทิ้งไป

การแบ่งชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลทดสอบจำเป็นต้องถูกแยกออกจากชุดข้อมูลหลักตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนที่จะดำเนินการสำรวจข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากหากผู้วิจัยได้สังเกตเห็นรูปแบบในชุดข้อมูลทดสอบก่อน อาจส่งผลให้เกิดการเลือกแบบจำลองที่สอดคล้องกับชุดข้อมูลทดสอบนั้นโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งจะทำให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ได้จากการประเมินผลดีเกินความเป็นจริง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าความเอนเอียงจากการสอดแนมข้อมูล (Data snooping bias)

แนวปฏิบัติทั่วไปในการแบ่งชุดข้อมูล คือการสุ่มข้อมูลประมาณร้อยละ 20 ออกมาเป็นชุดข้อมูลทดสอบ (อาจใช้สัดส่วนที่น้อยกว่านี้หากมีปริมาณข้อมูลรวมเป็นจำนวนมาก) และกระบวนการสุ่มนี้ต้องสามารถทำซ้ำเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เดิมได้ในทุกครั้งของการประมวลผล เพื่อป้องกันไม่ให้ชุดข้อมูลทดสอบปะปนเข้าไปในชุดข้อมูลฝึกสอนเมื่อระยะเวลาผ่านไป ในกรณีที่ตัวแปรอิสระบางตัวมีอิทธิพลต่อค่าการประมาณอย่างมีนัยสำคัญ การสุ่มแบบอิสระอาจทำให้ได้ชุดข้อมูลทดสอบที่มีสัดส่วนทางสถิติผิดเพี้ยนไปจากประชากรหลัก จึงควรใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซึ่งคือการแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นชั้นย่อย (Strata) ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันตามตัวแปรดังกล่าว แล้วจึงสุ่มข้อมูลจากแต่ละชั้นภูมิย่อยให้ได้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับชุดข้อมูลทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อมูลในแต่ละชั้นภูมิย่อยต้องมีจำนวนตัวอย่างที่เพียงพอ และไม่ควรซอยแบ่งชั้นภูมิให้ละเอียดจนเกินไป สำหรับงานวิจัยนี้ ตัวแปรอิสระที่ถูกควบคุมคือระดับความเข้มข้นของก๊าซ CH₄ และอุณหภูมิ (อ้างอิงหัวข้อ 6.1.2) ดังนั้น การแบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนและชุดข้อมูลทดสอบจึงต้องรักษาสัดส่วนของตัวแปรทั้งสองตัวนี้ร่วมด้วย โดยไม่สุ่มข้อมูลอย่างเป็นอิสระโดยปราศจากการพิจารณาชั้นภูมิ

การเลือกแบบจำลองและอัลกอริทึม

ในขั้นตอนการเลือกแบบจำลอง ควรทดสอบแบบจำลองหลายรูปแบบร่วมกับข้อมูลที่ได้รับการจัดเตรียมไว้แล้ว พร้อมทั้งวัดค่าความคลาดเคลื่อนบนชุดข้อมูลฝึกสอนเป็นลำดับแรก หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนสูงบนชุดข้อมูลฝึกสอนแสดงว่าแบบจำลองอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลเท่าที่ควร (Underfitting) สาเหตุของภาวะดังกล่าวอาจเกิดจากลักษณะเด่นที่นำมาใช้ไม่สามารถอธิบายข้อมูลได้เพียงพอ หรือแบบจำลองขาดระดับความซับซ้อน (Model capacity) ที่เหมาะสม แนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเพิ่มลักษณะเด่น การเลือกใช้แบบจำลองที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือการผ่อนคลายข้อจำกัดของแบบจำลอง ในทางตรงกันข้าม หากความคลาดเคลื่อนบนชุดข้อมูลฝึกสอนมีค่าต่ำมาก แต่กลับมีค่าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อทำการประเมินบนชุดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ฝึกสอน แสดงว่าเกิดภาวะความเหมาะสมเกินพอดี (Overfitting) ซึ่งหมายถึงแบบจำลองได้จดจำสัญญาณรบกวน (Noise) ที่แฝงอยู่ในชุดข้อมูลฝึกสอนมากเกินไป

ในระหว่างกระบวนการเลือกแบบจำลอง ห้ามนำชุดข้อมูลทดสอบมาใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินโดยเด็ดขาด ผู้วิจัยต้องแบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนส่วนหนึ่งไว้เพื่อทำการตรวจสอบประเมินผล (Validation set) หรือใช้วิธีการประเมินแบบไขว้ (K-fold cross-validation) ซึ่งดำเนินการโดยแบ่งชุดข้อมูลฝึกสอนออกเป็น K ส่วน แล้วทำการสลับส่วนข้อมูลสำหรับประเมินผลทีละส่วน ขณะที่ฝึกสอนบนส่วนข้อมูลที่เหลือ การพิจารณาทั้งค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมิน จะช่วยให้ทราบถึงทั้งระดับความคลาดเคลื่อนและความเสถียรของแบบจำลอง โดยที่ยังไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลจากชุดทดสอบ เมื่อคัดกรองแบบจำลองที่มีแนวโน้มประสิทธิภาพดีเหลือเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แล้วจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการปรับแต่งต่อไป สำหรับโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้กำหนดแบบจำลองตั้งต้น (Baseline model) เป็นการเรียนรู้แบบมีผู้สอน (Supervised learning) ประเภทการถดถอยเชิงเส้น (Linear regression) (อ้างอิงหัวข้อ 6.5.2) โดยจะนำแบบจำลองชนิดอื่น ๆ มาใช้เป็นตัวเปรียบเทียบเชิงประสิทธิภาพในขั้นตอนนี้เท่านั้น และไม่ถือเป็นผลลัพธ์สุดท้ายก่อนนำแบบจำลองไปประเมินกับชุดข้อมูลทดสอบ

การประเมินประสิทธิภาพ: RMSE, MAE และ R^2

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักสำหรับงานวิเคราะห์การถดถอย คือ รากที่สองของความคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ย (Root Mean Square Error: RMSE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ระบุขนาดความคลาดเคลื่อนของการทำนาย โดยจะให้ค่าน้ำหนักกับความคลาดเคลื่อนที่มีขนาดใหญ่กว่าความคลาดเคลื่อนที่มีขนาดเล็ก

$$RMSE(\mathbf{X}, h) = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)})^2}$$

เมื่อ m คือจำนวนตัวอย่างข้อมูลในชุดที่กำลังประเมิน $\mathbf{x}^{(i)}$ คือเวกเตอร์ของลักษณะเด่นของตัวอย่างที่ i $y^{(i)}$ คือค่าเป้าหมาย และ h คือฟังก์ชันการทำนายที่ให้ค่าการประมาณการ $\hat{y}^{(i)} = h(\mathbf{x}^{(i)})$ ในงานวิจัยนี้ ทั้ง y และ $\hat{y}$ มีหน่วยเป็น ppm

กรณีที่มีชุดข้อมูลมีค่าผิดปกติ (Outliers) ปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก ผู้วิจัยอาจพิจารณาใช้ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Error: MAE) เป็นตัวชี้วัดทดแทน หรือรายงานค่าดังกล่าวควบคู่กับ RMSE

$$MAE(\mathbf{X}, h) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |h(\mathbf{x}^{(i)}) - y^{(i)}|$$

ค่า RMSE มีความเทียบเท่ากับนอร์ม ℓ_2 ซึ่งระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean distance) ในขณะที่ MAE มีความเทียบเท่ากับนอร์ม ℓ_1 ยิ่งดัชนีของนอร์มมีค่าสูง จะยิ่งให้ความสำคัญกับค่าขนาดใหญ่และละเลยค่าที่มีขนาดเล็ก ดังนั้นตัวชี้วัด RMSE จึงมีความไว (Sensitivity) ต่อค่าผิดปกติมากกว่าตัวชี้วัด MAE ทั้งนี้ ตัวชี้วัดทั้งสองชนิดต่างมีหน่วยการวัดที่สอดคล้องกับตัวแปรเป้าหมาย จึงสามารถตีความผลการประเมินออกมาในหน่วย ppm ได้โดยตรง

โครงร่างของระเบียบวิธีวิจัยได้กำหนดให้รายงานค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (Coefficient of determination: R^2) ควบคู่ไปกับตัวชี้วัด RMSE และ MAE ภายใต้ขอบเขตของการศึกษาในหัวข้อ 6.1 (อ้างอิงหัวข้อ 6.5.3) ตำราหลักที่ใช้อ้างอิงขั้นตอนการสร้างแบบจำลองได้ระบุนิยามของ RMSE และ MAE ไว้ [38] แต่มิได้ระบุนิยามของ R^2 [39] ดังนั้น สมการด้านล่างจึงอ้างอิงจากนิยามมาตรฐานของตัวชี้วัดที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้เลือกนำมาใช้งาน มิใช่การคัดลอกถ้อยคำจากตำราอ้างอิงดังกล่าว

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^m (y^{(i)} - \hat{y}^{(i)})^2}{\sum_{i=1}^m (y^{(i)} - \bar{y})^2}$$

เมื่อ $\bar{y}$ คือค่าเฉลี่ยของค่าเป้าหมายในชุดข้อมูลที่กำลังประเมิน ค่า R^2 คือสัดส่วนความแปรปรวน (Variance) ของ y ที่แบบจำลองสามารถใช้อธิบายความสัมพันธ์ได้ หากตัวชี้วัดมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่าความแปรปรวนในส่วนที่แบบจำลองไม่สามารถอธิบายได้นั้น มีปริมาณน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการกระจายตัวทางสถิติของค่า y เอง อย่างไรก็ตาม ค่าตัวชี้วัดนี้สามารถแปรผันได้ตามพิสัย (Range) ของ y จึงไม่ควรใช้ตัวชี้วัดดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว จำเป็นต้องใช้ควบคู่กับตัวชี้วัด RMSE และ MAE ในหน่วย ppm เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น ค่าเหล่านี้จะใช้ประเมินประสิทธิภาพได้เฉพาะในสภาวะแวดล้อมที่แบบจำลองได้รับการฝึกสอนมาเท่านั้น ไม่สามารถนำไปประยุกต์เป็นข้อสรุปแบบครอบคลุมสำหรับปริมาณพลักร์ของก๊าซจากแปลงนาข้าวได้ตลอดทั้งฤดูกาล (อ้างอิงหัวข้อ 6.1.4)

การปรับแต่งแบบจำลองและการนำไปใช้งาน

หลังจากค้นพบแบบจำลองที่มีศักยภาพแล้ว ขั้นตอนการปรับแต่งแบบจำลองคือการค้นหาชุดพารามิเตอร์ขั้นสูง (Hyperparameters) ที่เหมาะสมที่สุด วิธีการสืบค้นแบบกริด (Grid Search) จะกำหนดชุดค่าที่จะทำการทดสอบสำหรับพารามิเตอร์แต่ละตัว จากนั้นทำการประเมินผลสำหรับทุกรูปแบบการผสมผสานด้วยวิธีการแบบ Cross-validation ในกรณีที่ขอบเขตพื้นที่การสืบค้น (Search space) มีขนาดใหญ่ วิธีการสืบค้นแบบสุ่ม (Randomized Search) จะดำเนินการสุ่มค่าข้อมูลตามจำนวนรอบที่กำหนด แทนที่จะต้องทดสอบทุกชุดผสมผสาน

ซึ่งจะช่วยให้สามารถควบคุมจำนวนรอบการฝึกสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภายในจำนวนรอบที่ระบุ วิธีการนี้ จะสามารถสุ่มค้นหาพารามิเตอร์ขั้นสูงแต่ละตัวได้ละเอียดกว่าการทดสอบด้วยกริดแบบหยาบ สำหรับขั้นตอนการ เตรียมข้อมูลที่ผู้วิจัยยังไม่มีข้อสรุปชัดเจน เช่น การตัดสินใจเลือกเพิ่มลักษณะเด่น หรือวิธีจัดการกับค่าผิดปกติ สามารถนำประเด็นดังกล่าวมากำหนดเสมือนเป็นพารามิเตอร์ขั้นสูงชนิดหนึ่ง เพื่อให้กระบวนการสืบค้นเดียวกันนี้ เป็นตัวช่วยตัดสินใจ แทนที่จะใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสินใจด้วยตนเอง

แบบจำลองสุดท้ายจะถูกนำไปประเมินผลบนชุดข้อมูลทดสอบเพียงแค่ออบเดียวเท่านั้น โดยต้องใช้ข้อมูล ทดสอบที่แปลงสเกลด้วยชุดพารามิเตอร์ซึ่งเรียนรู้มาจากชุดข้อมูลฝึกสอนแล้ว และห้ามทำการเรียนรู้ (Fit) แบบจำลองกับชุดข้อมูลทดสอบซ้ำอีก ในกรณีที่ค่าการประเมินบนชุดข้อมูลทดสอบมีผลลัพธ์ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากกระบวนการประเมินผลด้วยชุดตรวจสอบ (Validation set) ผู้วิจัยต้องหลีกเลี่ยงการย้อนกลับไปปรับแต่ง พารามิเตอร์ขั้นสูงเพื่อให้ผลลัพธ์บนชุดข้อมูลทดสอบดีขึ้น เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในลักษณะดังกล่าว จะส่งผลให้แบบจำลองขาดความเสถียร (Generalization) เมื่อต้องเผชิญกับชุดข้อมูลใหม่ในอนาคต

ในขั้นตอนการนำแบบจำลองไปปฏิบัติใช้งานจริง ระบบจะต้องสามารถดึงข้อมูลจากแหล่งกำเนิดข้อมูลจริง เพื่อป้อนเข้าสู่แบบจำลอง ควบคู่ไปกับการจัดทำชุดตรวจสอบระบบ และดำเนินการเฝ้าระวังประสิทธิภาพการ ทำงานของแบบจำลองอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะ เนื่องจากแบบจำลองมักมีประสิทธิภาพที่เสื่อมถอยลงเมื่อเวลา ผ่านไป ซึ่งเป็นผลพวงมาจากลักษณะของข้อมูลจริงที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากข้อมูลที่ใช้ในช่วงเวลาการฝึกสอน เว้นแต่ระบบจะได้รับการฝึกสอนเพิ่มเติมด้วยชุดข้อมูลใหม่อย่างสม่ำเสมอ นอกเหนือจากตัวแบบจำลองแล้ว ควรมี การเฝ้าติดตามความน่าเชื่อถือของสัญญาณนำเข้าร่วมด้วย และไม่ควรปล่อยให้ระดับความคลาดเคลื่อนของการ ทำนายตกต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดการแจ้งเตือนข้อผิดพลาด ตัวอย่างเช่น กรณีที่เซ็นเซอร์ตรวจวัดชำรุด และส่งข้อมูลค่าสุ่มเข้ามาในระบบ ข้อสรุปประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ระบุไว้ในการศึกษานี้ สามารถประยุกต์ใช้ งานได้เฉพาะภายใต้สภาวะการดำเนินงานที่สอดคล้องกับช่วงเวลาการฝึกสอนเท่านั้น ไม่สามารถประเมินผล ครอบคลุมเป็นปริมาณหลักของพื้นที่นำเข้าร่วมทั้งฤดูกาลเพาะปลูก (อ้างอิงหัวข้อ 6.1.4)

บทที่ 6 วิธีดำเนินการวิจัย

6.1 ขอบเขตการทดลองและตัวแปร

6.1.1 สถานที่และลักษณะการทดลองในห้องปฏิบัติการ

6.1.2 ตัวแปรอิสระ: ระดับความเข้มข้น CH_4 และอุณหภูมิ

6.1.3 ตัวแปรตาม: ความเข้มข้น CH_4 จาก GC (ppm) และค่าที่แบบจำลองประมาณ (ppm)

6.1.4 ขอบเขตการสรุปผล: ใช้ได้ในสภาวะที่ฝึก ไม่สรุปเป็นพลักซ์แปลงนาทั้งฤดู

6.2 วัสดุและอุปกรณ์

6.2.1 ระบบจุ่มอิเล็กทรอนิกส์

การไหลของกลิ่น

เซ็นเซอร์ก๊าซ

เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความชื้น

หน่วยควบคุม

- 6.2.2 ระบบไหลของก๊าซ ห้องวัด และชุดควบคุมอุณหภูมิ
- 6.2.3 ก๊าซมาตรฐานและเครื่องมือ GC สำหรับค่าอ้างอิง
- 6.3 การทดลองและเก็บข้อมูล
 - 6.3.1 การเตรียมความเข้มข้นและการตั้งอุณหภูมิตาม 6.1
 - 6.3.2 การบันทึกสัญญาณ (ช่วงอากาศอ้างอิงและช่วงวัด) พร้อมเก็บตัวอย่างอากาศส่ง GC
 - 6.3.3 การได้ค่าจากสัญญาณเทียบกับ baseline เพื่อใช้เป็นข้อมูลเข้าของแบบจำลอง
- 6.4 การวิเคราะห์อ้างอิงด้วย GC
 - 6.4.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ตัวอย่าง CH_4 ด้วย GC
 - 6.4.2 การสอบเทียบกับก๊าซมาตรฐานและการได้ค่า ppm อ้างอิง
- 6.5 การสร้างและประเมินแบบจำลอง
 - 6.5.1 การจัดคู่ค่าจากสัญญาณกับค่า GC และการแบ่ง training set / testing set
 - 6.5.2 การฝึกแบบจำลอง supervised learning แบบ regression (linear model)
 - 6.5.3 การประเมินด้วย RMSE, MAE และ R^2 ภายในขอบเขตใน 6.1
- 6.6 การทดสอบในแปลงนา
 - 6.6.1 การติดตั้งกล่องเก็บตัวอย่างแบบปิดและการติดตั้งระบบจุ่มอิเล็กทรอนิกส์
 - 6.6.2 การวัดและเก็บข้อมูล
 - 6.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบในแปลงนา

เอกสารอ้างอิง (References)

- [1] C. Sowcharoensuk, "Industry Outlook 2026-2028: Rice Industry," Krungsri Research, 2026.
[Online]. Available: <https://www.krungsri.com/th/research/industry/industry-outlook/agriculture/rice/io/io-rice-2026-2028>
- [2] T. Nation, "Thai farm incomes face pressure from global rice market shifts," The Nation, 2026.
- [3] Thairath, "Thai Rice Exports in 2025 Surpass Targets Efforts Accelerate in 2026 to Maintain and Expand Markets," Thairath, 2026.
- [4] H. Nguyen et al., "Carbon Footprint Reduction from Closing Rice Yield Gaps," in Carbon Footprint of Rice Production, 2023, pp. 149–176.
- [5] M. Saunois et al., "Global Methane Budget 2000–2020," Earth Syst. Sci. Data, vol. 17, no. 5, pp. 1873–1958, 2025, doi: 10.5194/essd-17-1873-2025.
- [6] IPCC, "Agriculture, Forestry and Other Land Uses (AFOLU)," in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Cambridge, U.K.: Cambridge Univ. Press, 2023, pp. 747–860, doi: 10.1017/9781009157926.009.
- [7] M. Zaman et al., "Methodology for measuring greenhouse gas emissions from agricultural soils using non-isotopic techniques," in Measuring Emission of Agricultural Greenhouse Gases and Developing Mitigation Options Using Nuclear and Related Techniques, Springer, 2021, pp. 11–108.
- [8] N. J. Mumu et al., "Methodological progress in the measurement of agricultural greenhouse gases," Carbon Management, vol. 15, no. 1, p. 2366527, 2024.
- [9] L. Tyagi et al., "Environmental impacts and recent advancements in the sensing of methane: a review," Environ. Technol. Rev., vol. 14, no. 1, pp. 191–212, 2025.
- [10] Y. Xu, A. Yazdinejad, H. Wang, and J. D. Kong, "From detection to decision: A systematic literature review of AI and machine learning evolution in methane modelling," SSRN, 2025, doi: 10.2139/ssrn.5218753.
- [11] P. Rajasekar and J. A. V. Selvi, "Sensing and Analysis of Greenhouse Gas Emissions from Rice Fields to the Near Field Atmosphere," Sensors, vol. 22, no. 11, p. 4141, 2022.
- [12] A. Ahmad et al., "The Promise of Low-Cost Metal-Oxide Semiconductor Gas Sensors for Precision Agriculture," Adv. Sensor Res., 2026.

- [13] G. Domènech-Gil et al., "Electronic nose for improved environmental methane monitoring," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 58, no. 1, pp. 352–361, 2024.
- [14] S. Baruah and D. H. Mazumder, "A Review on Application of Machine Learning Techniques Coupled With E-Nose in Healthcare Agriculture and Allied Domains," *IEEE Access*, 2025.
- [15] K. Minamikawa, T. Tokida, S. Sudo, A. Padre, and K. Yagi, *Guidelines for Measuring CH₄ and N₂O Emissions from Rice Paddies by a Manually Operated Closed Chamber Method*. Tsukuba, Japan: NIAES, 2015.
- [16] S. S. Anapalli, S. R. Pinnamaneni, K. N. Reddy, P. Wagle, and A. J. Ashworth, "Eddy covariance assessment of alternate wetting and drying floodwater management on rice methane emissions," *Heliyon*, vol. 9, no. 4, p. e14696, 2023, doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e14696.
- [17] T. Tokida, "Increasing measurement throughput of methane emission from rice paddies with a modified closed-chamber method," *J. Agric. Meteorol.*, vol. 77, no. 2, pp. 160–165, 2021, doi: 10.2480/agrmet.d-20-00029.
- [18] D. Bastviken, J. Nygren, J. Schenk, R. Parellada Massana, and N. T. Duc, "Technical note: Facilitating the use of low-cost methane (CH₄) sensors in flux chambers," *Biogeosciences*, vol. 17, no. 13, pp. 3659–3667, 2020, doi: 10.5194/bg-17-3659-2020.
- [19] E. Kiplimo et al., "Addressing low-cost methane sensor calibration shortcomings with machine learning," *Atmosphere*, vol. 15, no. 11, p. 1313, 2024, doi: 10.3390/atmos15111313.
- [20] H. L. Mitchell, S. J. Cox, and H. G. Lewis, "Calibration of a low-cost methane sensor using machine learning," *Sensors*, vol. 24, no. 4, p. 1066, 2024, doi: 10.3390/s24041066.
- [21] M. M. Othman et al., "A Robust Support Vector Machine Model for Monitoring Methane Emission Levels in Paddy Ecosystems using Electronic Nose Technology," *J. Adv. Res. Appl. Sci. Eng. Technol.*, vol. 60, no. 5, pp. 33–50, 2026, doi: 10.37934/araset.60.5.3350.
- [22] R. Conrad, "Methane production in soil environments—Anaerobic biogeochemistry and microbial life between flooding and desiccation," *Microorganisms*, vol. 8, no. 6, p. 881, 2020, doi: 10.3390/microorganisms8060881.
- [23] I. Nouchi, S. Mariko, and K. Aoki, "Mechanism of methane transport from the rhizosphere to the atmosphere through rice plants," *Plant Physiol.*, vol. 94, no. 1, pp. 59–66, 1990, doi: 10.1104/pp.94.1.59.

- [24] X. Gu, S. Weng, Y. Li, and X. Zhou, "Effects of Water and Fertilizer Management Practices on Methane Emissions from Paddy Soils: Synthesis and Perspective," *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 19, no. 12, p. 7324, 2022, doi: 10.3390/ijerph19127324.
- [25] H. Zhou et al., "Paddy rice methane emissions, controlling factors, and mitigation potentials across Monsoon Asia," *Sci. Total Environ.*, vol. 935, p. 173441, 2024, doi: 10.1016/j.scitotenv.2024.173441.
- [26] S. Guan, Z. Qi, S. Li, S. Du, and D. Xu, "Effects of rice root development and rhizosphere soil on methane emission in paddy fields," *Plants*, vol. 13, no. 22, p. 3223, 2024, doi: 10.3390/plants13223223.
- [27] D. Yusong et al., "Methane emissions from rice paddies are regulated by carbon availability and soil pH along a mean annual temperature gradient," *Sci. Rep.*, vol. 16, p. 14129, 2026, doi: 10.1038/s41598-026-43940-8.
- [28] T. B. T. Vo, R. Wassmann, B. O. Sander, and A. M. Radanielson, "Measurement approaches for greenhouse gas emissions from rice I: technical evolution and scientific results obtained with different methods," *Front. Agron.*, vol. 8, p. 1693619, 2026, doi: 10.3389/fagro.2026.1693619.
- [29] T. B. T. Vo et al., "Measurement approaches for greenhouse gas emissions from rice II: advanced technology for accelerating throughput," *Front. Agron.*, vol. 7, p. 1693620, 2026, doi: 10.3389/fagro.2025.1693620.
- [30] R. Liang et al., "Satellite-based monitoring of methane emissions from China's rice hub," *Environ. Sci. Technol.*, vol. 58, no. 52, pp. 23127–23137, 2024, doi: 10.1021/acs.est.4c09822.
- [31] G. Zhang et al., "Fingerprint of rice paddies in spatial-temporal dynamics of atmospheric methane concentration in monsoon Asia," *Nat. Commun.*, vol. 11, p. 554, 2020, doi: 10.1038/s41467-019-14155-5.
- [32] LibreTexts Chemistry, "Gas Chromatography." [Online]. Available: [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_\(Analytical_Chemistry\)/Instrumentation_and_Analysis/Chromatography/Gas_Chromatography](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Analytical_Chemistry/Supplemental_Modules_(Analytical_Chemistry)/Instrumentation_and_Analysis/Chromatography/Gas_Chromatography)
- [33] C. Li et al., "Low-cost detection of methane gas in rice cultivation by gas chromatography-flame ionization detector based on manual injection and split pattern," *Molecules*, vol. 27, no. 13, p. 3968, 2022, doi: 10.3390/molecules27133968.

[34] A. D. Wilson and M. Baietto, "Applications and advances in electronic-nose technologies," *Sensors*, vol. 9, no. 7, pp. 5099–5148, 2009, doi: 10.3390/s90705099.

[35] L. Fu, S. You, G. Li, X. Li, and Z. Fan, "Application of semiconductor metal oxide in chemiresistive methane gas sensor: Recent developments and future perspectives," *Molecules*, vol. 28, no. 18, p. 6710, 2023, doi: 10.3390/molecules28186710.

[36] A. Shah et al., "Characterising the methane gas and environmental response of the Figaro Taguchi Gas Sensor (TGS) 2611-E00," *Atmos. Meas. Tech.*, vol. 16, no. 13, pp. 3391–3419, 2023, doi: 10.5194/amt-16-3391-2023.

[37] T. R. Kuphaldt, *Lessons in Electric Circuits*, vol. IV, ch. 13, "Digital-Analog Conversion." [Online]. Available: [https://workforce.libretexts.org/Bookshelves/Electronics_Technology/Electric_Circuits_IV_-_Digital_Circuitry_\(Kuphaldt\)/13%3A_Digital-Analog_Conversion](https://workforce.libretexts.org/Bookshelves/Electronics_Technology/Electric_Circuits_IV_-_Digital_Circuitry_(Kuphaldt)/13%3A_Digital-Analog_Conversion)

[38] A. Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 2nd ed. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2019.

[39] G. James, D. Witten, T. Hastie, and R. Tibshirani, *An Introduction to Statistical Learning: With Applications in R*, 2nd ed. New York, NY, USA: Springer, 2021, doi: 10.1007/978-1-0716-1418-1.